



PC-1

SEWERAGE SYSTEM FROM LARECHS COLONY TO GULSHAN-E-RAVI, LAHORE (THROUGH TRENCHLESS TECHNOLOGY- 2nd REVISION)

ORIGINAL APPROVED COST	PKR Million. 6,989.875/-
1st REVISED APPROVED COST	PKR Million. 14,165.060/-
2nd REVISED PROPOSED COST	PKR Million. 49,270.400/-
1st REVISED APPROVED GESTATION	30 Months Till May 2022
2nd REVISED PROPOSED GESTATION	91 Months Till June 2027
APPROVAL FORUM	ECNEC (ECNEC)

1. 项目名称

从LARECHS COLONY到GULSHAN-E-RAVI的污水系统，拉合尔（采用顶管技术-第二版）

2. 项目位置

2.1. 区

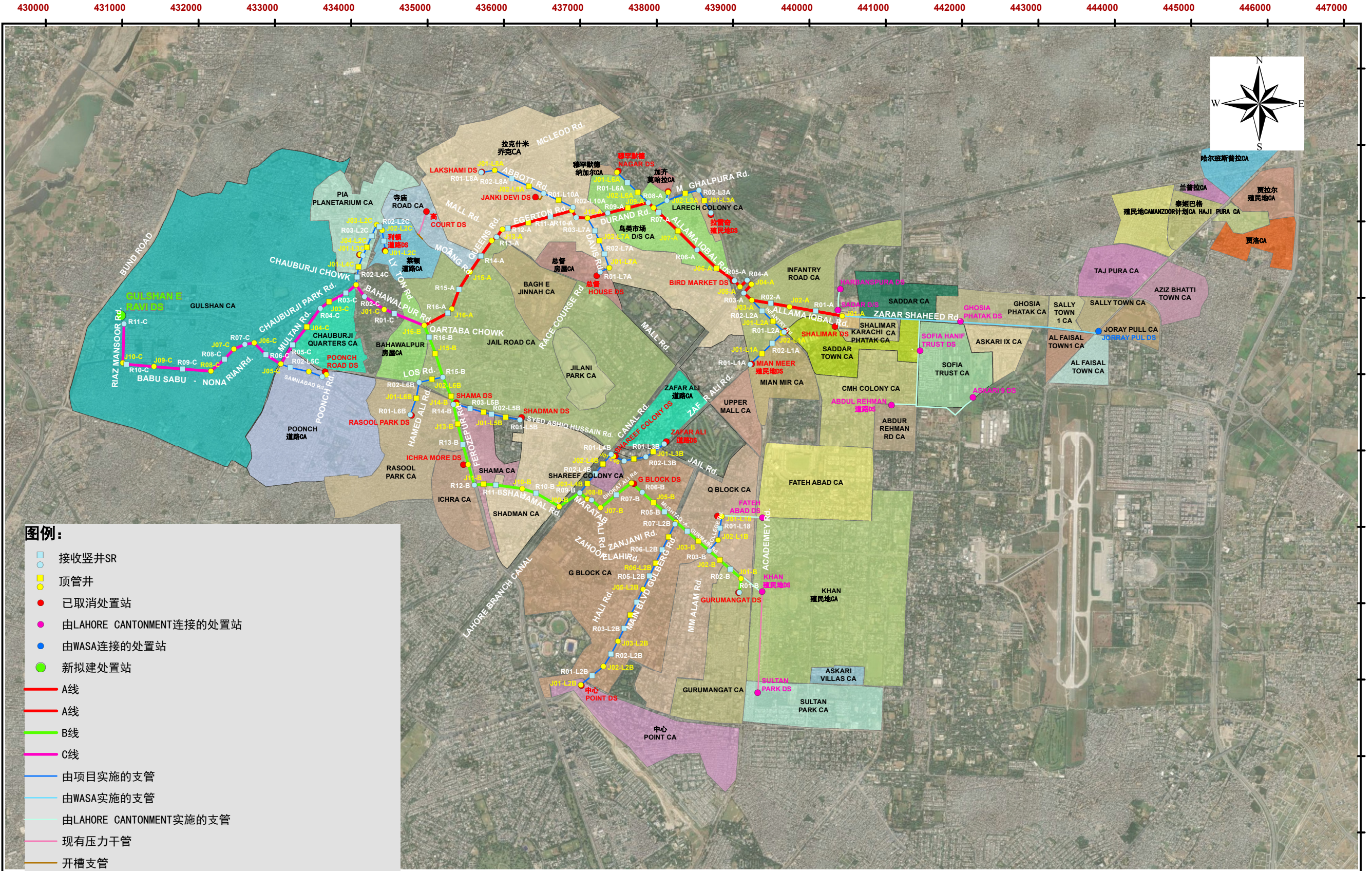
I. 拉合尔

2.2. 乡

I. 拉合尔坎特、拉合尔市、沙利马尔

2.3. 选区

I. PP-142, PP-147



3. 负责机构

- 3.1. 主办机构
- GOVERNMENT OF PUNJAB
- 3.2. 执行机构
- WASA LDA
- 3.3. 运营与维护机构
- WASA LDA
- 3.4. 相关联邦部委
- ☐ 规划、发展与改革

4. 计划规定

序号	描述
1	资金来源：列入ADP CFY的计划
2	GS编号：3036
3	总拨款：29.500

评论：

即时方案已获ECNEC批准，金额为14165.06百万，依据A. A. 编号S0 (UD) 3-4/2019，日期25.06.2020 (Annexure-01)，基于M/s NESPAK在2019的工作。然而，由于PMC（美国公司M/s EBA与EEC Global、ECSP及TEAM的合资企业）核算的成本向上修订，建议修订PC-I，原因如下：

1. 因路线走向更新导致设计流量增加。

2. 主干污水管深度、长度、直径、汇水面积及受益人口增加。

3. MTBM数量的更新计算，因为上一版PC-I中采用的MTBM数量不足，无法在规定时间内完成任务。

4. 缺失关键组成部分，如取水构筑物、气味控制、跌水构筑物、通风系统及变电站等。
5. 在2020-2024五年通胀飙升期后更新的MRS及非MRS费率

6. 新建处置站（848立方英尺/秒）。
- 需要指出的是，即时方案已在PDWP于09.09.2024举行的第26次会议上获批，成本为PKR 49,270.40百万（Annexure-02）

5. 项目目标

项目目标

项目目标

本即时项目采用非开挖技术铺设主干污水管

起点为Karachi Pathak Saddar Cantt和Gurumanget Gulberg，至Gulshan-e-

Ravi处置站，覆盖约15658.2英亩汇水面积，服务人口约2.35百万人，同时穿过拉合尔中央区。拉合尔中央区的污水系统安装于约30至40年前，已超过其使用寿命，因此不足以应对城市中心人口密集城市化地区日益增长的需求。因此，主干污水管安装项目的主要目标是在拉合尔中央区（项目区域）提供改进的污水处理系统设施，通过提供新的主干污水管及辅助相关连接污水管，将污水effluent妥善收集、输送并排放至拟建于Gulshan-e-Ravi地区的处置站。该项目还将促进和协助解决拉合尔市北部地区如Harbanspura、Tajpura、Fatehgarh等地区的长期污水相关问题，这些地区属于Tehsil Shalimar和拉合尔市Cantt，因为本项目Leg A将处理来自WASA另一项正在进行的ADP计划中与Harbanspura及邻近地区污水系统相关的流量。除上述外，在制定本方案时，还考虑了来自Cantonment地区如Ghosia Phatak、Askari IX、Sofia Hanif、Abdur Rehman Road等的污水流量。项目效益总结如下

如下

本项目的实施将带来：

- 环境改善。
- 恢复Cantonment Drain沿线的休闲活动。
- 消除中间处置站的抽水需求，从而节省更高的能源成本、维护成本以及此前在处置站全天候部署所需的人力。现有的主要排水渠目前被用作污水输送渠，将开始作为雨水渠道发挥作用，这可被视为项目的主要目的

●

□

- 总体缓解受益区域内的雨水积水问题，特别是中央区高度建成的高密度区域，如Qartaba Chowk、Lakhsmi Chowk、ichra、Shama、Shadman、Samanabad等。因此，可以预见，所有涉及上述区域郊区居民生计活动中断的问题

也将得到解决。

- 采用顶管技术在10.63m至17.28m深度范围内建设污水管道，将有助于最大限度减少交通流中断，从而避免

人员重新安置或相关市政基础设施重建，这是传统明挖法经常面临的问题，因此可以预见，在
施工期间对生计活动的影响将

微乎其微。

- 除上述内容外，WASA Lahore还计划在Babu Sabu建设一座约178 MGD（2035）的污水处理厂，一期后续扩建225 MGD（2045）二期，该厂将充分容纳来自拉合尔市中央区的流量，因此，在将Cantonment排水渠恢复为雨水输送渠的初始状态后，将Gulshan-Ravi处置站的污水出流改道至拟建处理厂将更为简便，从而避免为该处理厂单独建设输送系统而产生进一步的成本影响，且不

损害更大的设计能力问题。

6. 项目描述与论证

6.1项目论证：

描述与论证

总体描述

拉合尔是旁遮普省省会。它是一座古城，有着数百年的历史。该市在相当长的一段时期内处于莫卧儿帝国的影响之下。它是一座具有国际重要性的城市，拥有重要的交通设施，如国际阿拉马·伊克巴尔机场，该市通过广泛的公路和铁路网络与巴基斯坦其他地区紧密相连。

拉合尔的老城墙内城区街道非常狭窄，高度拥挤，几乎所有重要的商业活动都集中在该区域。外围部分城市，尤其是靠近River Ravi的区域，正以杂乱无章的方式向外蔓延。然而，Defence Housing Colony、Gulberg、Cantonment、Bahria Town、Shadman、Model Town、Township、Samanabad和Gulshan-e-Ravi等区域是主要的规划良好、组织有序的住房

开发项目。拉合尔市的一些重要特征如下：

面积和人口

拉合尔市总土地面积为404km²。其边界会根据不断增长的需求和扩张趋势不时修订/增加。

根据2017年人口普查，人口为11.13百万，且仍以每年2.83%的速度增长。根据PBS在2023年进行的数字普查，拉合尔的人口为13百万。

位置/地形

拉合尔市北面和西面与Sheikhupura District接壤，东面以Wagah为界，南面与Kasur District相邻。river Ravi流经Lahore的西北侧。Lahore县位于北纬31° 15′ 与31° 43′ 之间纬度与东经74° 10′ 和74° 39′ 之间。Lahore县的地形包括中部高地和river Ravi的冲积地，平均海拔约为平均海平面（MSL）以上150至200米。高地是从东北向西南倾斜的平原，所有区域均排入River Ravi。两个主要工业区，即Quaid-e-Azam Industrial Estate和Sundar Industrial Estate位于拉合尔附近，生产许多工业产品，不仅为该国提供经济推动力，还为巴基斯坦数百万人提供就业机会。此外，许多小型工业也存在于拉合尔市内，尤其是在城墙内的老城区部分，促进国家发展并为当地社区提供就业机会。

现有废水基础设施

现有WASA污水系统服务区覆盖约350km²。基于地形特征和现有污水管网，WASA将该服务区划分为以下六个（6）污水汇集区。

- 中央区；南区；东南区；
- Mehmood Booti区；
- Khokhar Road Zone；以及
- Zone； and
- Shahdara区

下图所示的图1展示了这些区域的边界。这些区域的污水和排水系统也显示在该图中。根据WASA现有的数据，现有污水系统包括4,022km长的干管和支管、16座主要污水处置泵站和112座中间提升站。全部废水最终未经任何处理排入River Ravi。

其中一部分也被用于农业用途。

当前项目仅覆盖拉合尔中部区域，其面积为100.26平方公里。中心区集水区

内废水收集系统的详细情况在以下各节中讨论。

中心集水区现有污水系统

拉合尔中部区域（项目区域）的现有污水系统为在过去25至60年期间铺设的，收集的污水出水通过处置站/提升站泵入开放式雨水排放渠，这些排放渠贯穿城市中心，造成严重的环境退化和气味问题。此外，在季风季节，由于能力不足，雨水渠道中的降雨在低点积聚，导致许多地方

发生内涝，并导致卫生环境进一步恶化。

中心集水区的污水系统包括233km现有干管和1,092km支管，总长度为1,325km。有四（4）条主要排水渠、六（6）座主要污水泵站、两（2）座排水泵站和二十七（27）座中间提升站。中间提升站和泵站最终接入五（5）座主要现有处置站。这些处置站的出水被泵入与Ravi River相连的处置渠道。现有污水系统主要由钢筋混凝土污水管组成，而在一些地区也存在较旧的砖砌污水管。现有Ravi River附近最终处置站的主要特征见表1

表1：中心区现有排放口处置站主要特征

处置站	位置	投运年份	总容量（立方英尺/秒）	泵总数
Bhati Gate	Data Darbar附近	2000	100	4
Main Outfall-1	Bund Road near Saggian Bridge	1945	181	10
Main Outfall-2	Bund Road near Saggian Bridge	1977	102	4
Main Outfall-3	Bund Road near Saggian Bridge	1985	87	5
Gulshan-e-Ravi	G-Block, Gulshan-e-Ravi near Bund Road	1992	560	14
Multan Road	Sabzazar Scheme, 毗邻Motorway Bypass	1982	240	6

中心区雨水排放渠

Central Zone的排水管网主要由Cantonment Drain及其支流组成。

其支流。Cantonment Drain的总汇水面积估计为

23,653英亩。一些服务于Central Zone特定区域的二级/三级排水沟如下

Central Zone的排水管网主要由Cantonment Drain及其支流组成。

- Cantonment Drain
- ☐ Central Drain（主渠）
- Gulberg Drain No.1
- Gulberg Drain No.2
- Gulshan-e-Ravi Drain

该项目的最终目标是消除向

雨水排水沟排放污水的现象，并提高现有污水系统的能力。

项目区域内的排水沟将在下文中讨论：

Cantonment Drain

该排水沟从Jorray Pul到New Babu Sabu

泵站的总长度约为19.2km。其宽度从3.7m到29m不等，而

深度范围为2m至4.6m。由于

在多个地点倾倒固体废物和侵占，其原始断面普遍缩小。因此，该排水沟

即使在旱季也几乎满容量流动。

Central Drain

Central Drain是Cantonment Drain的主要支流之一，服务于Central Zone最关键的区域，如Lakshami Chowk、Railway Station、Gawal Mandi、Macleod Road、Brandreth Road和Hall Road。该排水管的总长度约为4km，排水沟宽度从3.5m到9.5m不等，而深度范围约为1.2m至3.8m。该排水沟严重淤积/堵塞，并在多处被侵占。这大大缩小了其原有的雨水排放断面。由于邻近区域的污水流入，该排水沟现在充当污水载体，并且像Cantonment Drain一样，即使在旱季也几乎满容量流动，季。

Gulberg Drain No.1

Gulberg Drain No.1是一条土质梯形断面排水沟，有一条高压输电线路沿排水沟平行延伸。大量倾倒在运河交叉口之后立即观察到固体废物，阻碍了水流。该排水渠服务于多个区域，包括Gulberg和Cantt.区域。起点为Garrison Mess，在Gulberg Main Boulevard附近汇入Gulberg Drain No.2。它除沿Alauddin Road.路段外，大部分为明渠。在Ghous-e-Azam Colony的Kashmir Road右侧的该排水渠上发现了一些侵占。它在铁路线交叉口之前被严重侵占。

Gulberg Drain No. 2

Gulberg Drain No.2是一条土质梯形排水渠，穿过Gulberg区域。它在穿过Gulberg Main Boulevard附近后汇入Gulberg Drain No.1 Home Economics College。在Gulberg Main Boulevard下游的排水渠中观察到大量固体废物倾倒。排水渠一侧有辅路，另一侧有住宅建筑。多个排水渠一侧有辅路，另一侧有住宅建筑。多个生活污水管直接向该排水渠排放废物，此外还有来自Sunny Flour Mill处置站的主水流，该处置站服务于Gulberg区域的大部分区域。

Gulshan-e-Ravi Drain

该排水渠用于将污水从Gulshan-e-Ravi泵站输送至Cantonment Drain。其至Cantonment Drain交汇处的总长度为1.0km。该排水渠宽4.5m，深1.2m，砖砌段维护良好，状况良好。鉴于当前情况，即雨水渠道恶化和有限财政资源的浪费，因为全年向雨水排水渠抽水，这已成为永久性公共滋扰，并导致

环境整体退化，WASA已决定将所有正在向雨水渠道排放污水的污水方案与新建主干污水管连接，通往现有 Gulshan-e-Ravi 处置站附近的新处置/提升站。这些主干污水管应安装在这样的深度，使现有污水方案的所有主污水管能够通过重力连接到拟建主干污水管。同样重要的是，将这些主干污水管使用非开挖技术铺设在相当大的深度，以避免干扰或损坏现有的浅埋供水管线以及下水道和其他埋地公用设施。这是一个试点项目，预计将在Lahore的其他污水系统区域以及巴基斯坦的其他城市推广。巴基斯坦也是如此。

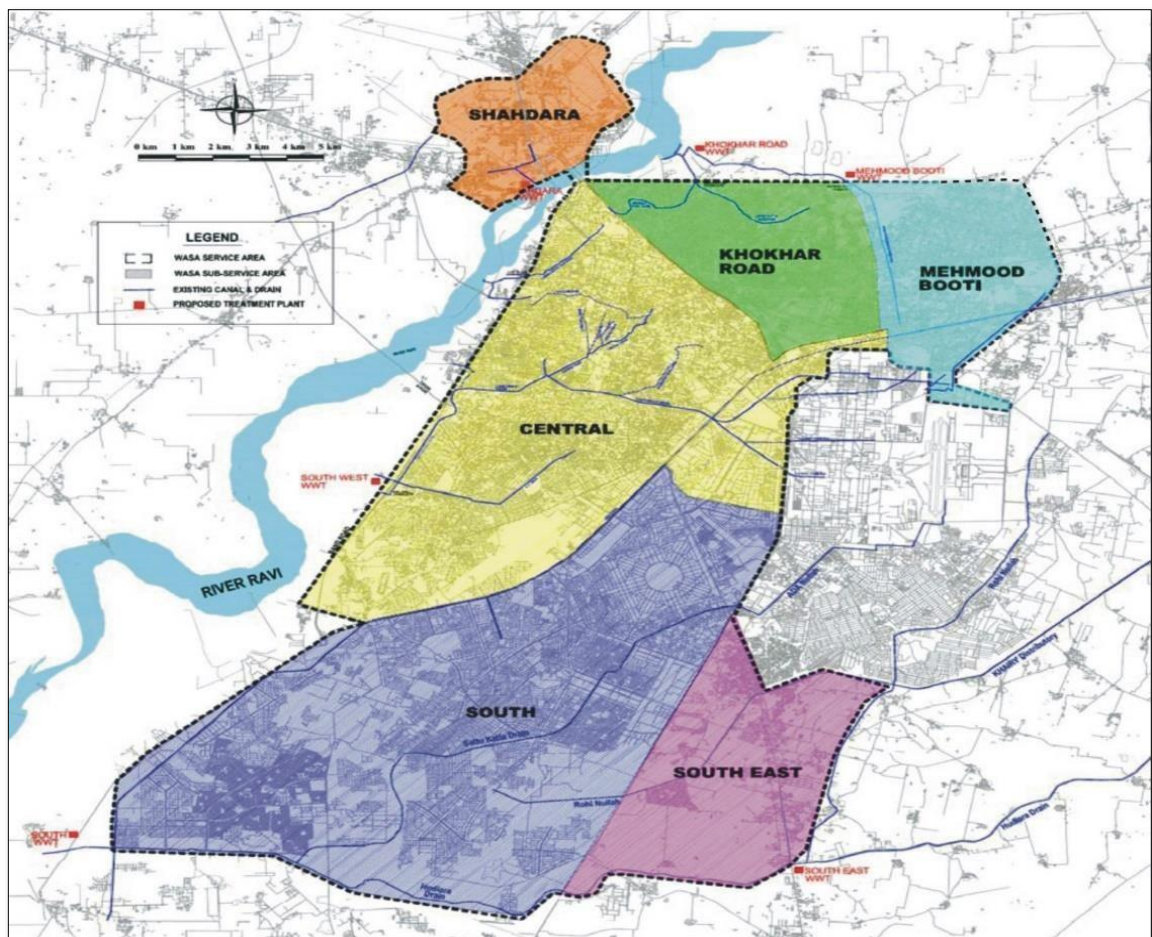


图1：Lahore市污水系统区域

项目需求

Lahore正在快速城市化，并转变为具有关键经济（商业、工业和金融）及社会经济发展和活动的区域城市中心。

由于上述因素，大量寻求更好发展机会的移民迁入Lahore，导致现有系统不堪重负，给监管机构带来更大负担。项目区域为中心区，该区域缺乏主干污水系统来容纳和安全处置所产生的污水。现有主干下水道铺设于25至60年前，已不足以应对项目周边区域的流量。收集的污水通过中间提升泵站泵入开放式雨水渠，这些渠道穿过城市中心，造成环境退化和气味问题。此外，在季风季节，由于雨水渠容量不足，降雨在痛点积聚，导致多处洪水泛滥，并造成卫生环境恶化。鉴于上述情况，WASA, Lahore深感需要为该区域制定全面的污水和排水改善计划，为此聘请了M/s NESPAK和M/s MMP的咨询服务，过去开展了多项研究，以解决中心区现有

系统日益恶化的情况。

这些研究列示如下：

2004年由顾问NESPAK编制的Lahore中心区总体规划。

该研究涉及从Durand Road到Gulshan-e-Ravi泵站的主干下水道建设，以及沿Davis Road、Empress Road、Montgomery Road和Sanda Road。除如上所述铺设新污水管外，已建议对项目内所有主干下水道进行下水道清洁/修复提高现有污水系统能力的区域。

研究“沿Cantonment Drain敷设主干污水管”于2009由顾问NESPAK

本研究涉及沿Cantonment Drain敷设主干污水管。污水管的拟设方式使得沿Cantonment Drain的所有现有处置站将被取消。共拟取消九（09）座处置站。

已提议在Gulshan-e-Ravi处置站场地内建设新的处置设施，以容纳拟建主干污水管的设计流量，该主干污水管沿Cantonment Drain敷设。

“拉合尔区污水系统总体规划”于2019由顾问

MM Pakistan

WASA, Lahore委托MM Pakistan (MMP) 提供设计咨询服务, 以开展拉合尔市总体规划研究, 从而确定人口增长和城市化趋势, 并确定短期和长期投资计划, 用于未来开发, 设计水平年直至2040年。中央区是拉合尔市的心脏, 迫切需要主干污水管网, 没有它就无法改善环境。在中央区通过传统方式敷设主干污水管的障碍由于人口密集而无法实施。因此, 必须设计一种创新方法来解决该问题。这些研究已经开展, 但由于预算和其他限制, 迄今尚未看到实际成果。由于城市化和大规模开发, 明挖已不再可行。鉴于这种日益恶化的情况, 需要一个项目, 旨在以最低限度改善Central Lahore的污水系统和排水系统干扰和影响的方式改善中央拉合尔的污水系统和排水系统。LDA和WASA提议了一个项目采用非开挖/顶管技术实施, 即“污水系统从Larech Colony到Gulshan-E-Ravi, Lahore”并委托NESPAK开展该项目。拟议项目基于这些现有研究制定, 仅项目执行策略有所变化。

“从LARECH Colony至Gulshan-e-Ravi的污水系统敷设的设计/设计审查及驻场监督咨询服务

e-Ravi”于2019由顾问NESPAK实施

根据亚洲顾问于2015编制的可行性报告, WASA LDA授予了设计/设计审查及驻场监督的咨询服务从LARECH Colony至Gulshan-e-Ravi的污水系统敷设, 授予NESPAK, 于2019。作为第一步, NESPAK修改并更新了主干污水管、分支污水管和侧向污水管的走向, 这些是由亚洲顾问提出的, 鉴于2015之后拉合尔的基础设施发展。类似的未来发展规划也在修订走向时予以考虑。NESPAK还在进行详细设计之前更新了与微隧道相关的研究。

该项目的详细设计由NESPAK在这些修改的基础上编制, 经过充分审议后, 顾问提交了‘详细设计报告(修订版)于2019年7月提交给WASA在他们对从LARECH Colony至Gulshan-e-Ravi的主干污水管走向的审查中处置站NESPAK因一些新项目和某些干预措施, 如Metro Bus项目、Orange Train项目和Express

高速公路，这些在编制可行性报告时无法预见，因为亚洲顾问是在NESPAK研究之前进行的。

NESPAK确定了某些冲突点，并在以下点修订了走向：

- Lakshmi Chowk的Orange Line冲突点
- Line-A走向与Orange Line在Multan Road的打桩冲突
- 主干污水管与Orange Line在LDA Colony的交叉
- 与高架高速公路打桩工程冲突的安排
- Line-A与LRMTS在Qartaba Chowk的交叉
- 主干污水管在Garhi Shahu附近住宅区下方的穿越
- 主干污水管在Chauburji Park Road上侵占物下方的穿越

PC-I标题为“从LARECH COLONY至GULSHAN-E-的污水系统 RAVI LAHORE（通过非开挖技术）”

根据顾问NESPAK的详细研究，WASA Lahore编制了PC-I

基于EPC模式，并按照MRS第一次半年度、2019及当时的市场价格金额为Rs. 14,165.06/- Million。PC-I由ECNEC批准，调整至金额14,165.06 Million，编号No. SO (UD) 3-4/2019，日期25.06.2020。（行政批准附于附件一）。PC-I包括三个包，污水系统约28.29km，其简要说明如下

□

包A（Line-A：长度=15.256 Km）

包B（Line-B：长度= 13.023 Km）

包C（处置站：350 Cfs，10台泵，每台50 Cfs，另有3台备用泵）。

本项目因其巨大的总成本，将由亚洲基础设施投资银行（AIIB）通过软贷款融资，项目名称为“Lahore Water and Waste Water Management Project”□

项目管理咨询，用于方案“铺设 从LARECH COLONY至GULSHAN-E-RAVI的污水系统 （采用非开挖技术）”

PC-I获批后，WASA Lahore启动了咨询服务的采购流程，完成后，M/s EBA-ECSP-TEAM-EEC联合体被宣布为排名最高的投标人，并就此于25.04.2022签订了合同协议，咨询费用的正式批准由项目指导委员会在其于24.01.2022举行的第三次会议上授予。该咨询包括两个阶段：

第一阶段（六（06）个月——设计阶段）

第二阶段（三十（30）个月——执行阶段）。

项目管理咨询设计阶段包括编制

初步设计、成本估算和招标文件。PMC已完成路线

定线测量以及初步设计和成本估算，并编制了本项目的即时修订PC-

I。咨询范围还包括编制/更新

环境和社会管理计划，编制用于

聘用EPC承包商及其工作合同的招标文件，以及在承包商编制详细设计后

对工作进行监督。修订PC-I的制定

因项目管理咨询费用上调而成为必要

在采购流程完成后，并根据第3次项目会议所作决定

指导委员会会议于24. 01. 2022举行，以及原定线位变更

在PMC根据现场实际情况进行详细测算后，更新MRS

费率，并考虑所有排入Cantonment drain的流量。

经过全面的现场勘察和实地调查，划定了集水区

这些集水区对于拉合尔中部污水系统的扩建至关重要。

因此，根据更新的设计和确定的路线，修订后的PC-I金额为

向HUD和PHED提交了PKR 47, 896. 499百万，日期为09. 06. 2023。

随后，WASA主干污水项目的PC-I也被退回，退回日期为

11. 08. 2023由P&D Board作出，因定线及设计变更而进行必要修订，并按新市场费率系统更新成本估算

□MRS□□

关于走向变更的问题被提出，原因是LDA也

还制定了“从Main Boulevard Gulberg至Motorway (M2)的高架快速路（EEW）”项目，其Pre-PDWP会议于2023年6月7日在P&D board举行。会上，LDA项目与WASA主干污水管项目的冲突点问题也进行了讨论。会上讨论到，微隧道项目的Line B和Line C与从

Main Boulevard Gulberg至Babu Sabu沿Cantonment Drain的EEW项目存在重大重叠。关于此事，还于2023年6月21日在8-Club Road, GOR-I举行了后续会议，由旁遮普首席部长主持，旁遮普首席秘书、P&D Board主席、HUD & PHED秘书、拉合尔专员、WASA总经理和LDA总工程师出席。PMC告知，由于与EEW的干扰，主干污水管的原定路线将不再可行，原因是EEW下方有限的垂直净空（5.1m）不允许起重机操作以建造多个检修井、下放MTB机器并铺设3500mm

大口径管道。

此外，会上阐明，如果高架快速路（EEW）项目

在WASA标题项目之前执行，由于垂直净空不足，未来主干污水管的O&M可能会出现困难。PMC还向论坛通报了需要通过Line B和

C线得到新的社会 and 地形测量、额外岩土钻探以及水力建模的支持。会议还讨论了旁遮普公共交通管理局（PMA）的蓝线和紫线等快速公交项目沿Allama Iqbal Road和Bahawalpur Road的干扰问题。PMA向论坛通报，内阁已批准，在该区域内不得规划任何开发项目，

PMA地铁线路项目的线位

除上述内容外，AIIB在2023年8月17日至18日对Lahore的考察期间

2023年还要求提供即时项目的最新进展，会上PMU和PMC向论坛通报了因EEW施工而避开冲突点的干线污水管敷设替代可行方案。据PMC称，需详细研究Line-B和Line-C的替代路线，以选择最可行的路线。

因此，为进行替代路线的可行性研究并更新

文件，即初步工程设计报告、环境与社会

影响研究（ESIA、RP和LRP）以及招标文件，需聘请

顾问服务，为此编制了预算估算和TORs，并提交

在22. 01. 2024举行的第5次项目指导委员会会议之前。在会议上，它

决定对即时项目的替代路线进行可行性研究。

因此，PMC于30. 04. 2024受聘进行可行性研究

在AIIB批准TORs、成本估算和预算后调整路线。根据

本修正案-II，PMC应进行替代路线的可行性研究，并

更新文件，即初步工程设计报告、环境与社会

影响研究（ESIA、RP和LRP）以及招标文件。

项目理由：

即时PC-I是针对ADP计划编制的第二次修订PC-I，该计划位于GS编号

3036财年2024-25，标题为“从LARECH Colony到Gulshan-e-Ravi的污水系统

Lahore（通过非开挖技术）”，该计划由ECNEC批准，金额

为14,165.06百万卢比，于2020年。

以下是在项目管理顾问（PMC）更新工作后，需要对即时方案成本进行修订的原因

（由美国公司M/s

EBA与EEC Global、ECSP及TEAM组成的联合体）：

1) 因线路变更导致的设计流量增加，增加汇水面积及受益人口

即时方案的主要目标是通过消除所有排入Cantonment Drain的提升泵站，恢复Cantonment Drain作为雨水载体的功能，从而恢复

Cantonment Drain的休闲活动和自然生态。此前NESPAC

提议消除12个排入Cantonment Drain的泵站，

与此相反，最新PC-I涉及消除WASA服务的22个提升泵站。

包括考虑Lahore Cantonment Board的12座提升站的流量

兼Walton Cantonment Board，因此几乎所有流出物均排入军营
通过处置站排放的流量已予以考虑。约688立方英尺/秒的设计流量，用于
规划水平年2050及目标人口约2.35百万（15658.02

英亩）已在编制本PC-I时予以考虑，与
350立方英尺/秒设计流量（规划水平年2027）及服务人口约0.8
百万（约6000英亩）在先前批准的PC-I中相比，因此将建设一座更大的处置站
（848立方英尺/秒最终能力）将建设，相比（550立方英尺/秒最终
能力）处置站，由NESPAK早先在先前批准的PC-I中提出。

2) 干管埋深与管径增加

三条干管（Line-A、Line-B和Line-C）将在本方案下敷设，管径变化
范围为1500至2400mm，最终为3500mm，终止于拟建的
Gulshan-e-Ravi处置站，最终能力约848立方英尺/秒，相比尺寸为
1500mm、1800mm和2400mm，由NESPAK在先前PC-I中采用。因此，
污水管埋深也从10.63m（Karachi Pathak）增加至约17.28m（New
Gulshan-e-Ravi DS），用于本方案，相比埋深11.5m（LARECH
colony）至14.36m（New Gulshan-e-Ravi DS）在先前方案中。因此，尺寸和
干管埋深的增加以服务更多汇水区域，最终导致
总成本增加。此外，施工方法从沉箱改为钢板桩
以确保安全快速施工，且顶进井和接收井的尺寸针对不同
管径1050mm、1500mm、2400mm和3500mm也已在本
PC-I中修订。

3) 微型隧道掘进机（MTBMs）数量增加 数量）

NESPAK早先使用了三台MTBMs，尺寸为1500mm、1800mm和2400mm
然而，考虑到更新的施工情况并在PMC完成初步
设计后，已设想至少需要六台MTBMs（02台2400mm、01台
1500mm和01台3500mm以及02台1050mm）以完成
项目，在截至2027年6月的规定期限内。

4) 市场费率系统从2019年第一次半年期变更为第二次半年期 2024 & 非MRS项目成本的巨大变动

之前的PC-I于2020年获批，金额为14,165.06百万卢比，
其中标准化项目的费率采用了2019年第一次半年期的MRS。现在
本PC-I是基于2024年第二次半年期的MRS编制的，结果导致
总金额增加。同样，在2019年至2024年（5
年）恶性通货膨胀之后，非MRS项目的费率也多次上调，这也是
本PC-I成本较高的主要原因。

5) 纳入进水结构、跌水结构、通风
竖井以及为拟建处置站设置的专用变电站等项目

在早先的PC-I中，若干重要组成部分，如进水结构（包含进水池、格栅室、出水室、比例堰）、跌水结构在连接现有已取消的提升站时未被考虑，但鉴于其关键重要性，这些内容及其成本已被纳入（22+12）座已取消提升站。同样，由于拟在Gulshan-e-Ravi新建848 cfs处置站（含附属设施）导致总电力负荷增加10MW，以及为满足现有处置站包括在Gulshan-e-Ravi的附属设施，并满足现有按照LECS0政策的现有电力负荷；将建设一座独立变电站

□

6) 项目管理咨询费用的修订

根据先前批准的PC-I，项目管理咨询费用354.72百万卢比已获批，但在项目管理咨询顾问采购流程完成之后，并根据第三届项目指导委员会会议于24.01.2022在P&D Department举行，修订后的咨询费用为707.43百万卢比（不含税）获批。同样，为确保地质数据的充分性，以便于MTBM刀盘设计并减少EPC在其投标中可能承担的相关风险，向PMC授予了第1号修订，费用为81,834百万美元+ 42,384,477百万巴基斯坦卢比，经AIIB批准后。同样，为避免与LDA的高架快速路项目冲突，第2号修正案在获得PSC批准后授予PMC，批准日期为30.04.2024，在其第5次会议日期为22.01.2024，并且在获得工作范围和预算批准后，来自AIIB，合同金额为283,960USD+ 47,238,382PKR。因此，由于上述因素，并且根据合同纳入价格通胀指数后协议，第二阶段整体咨询费用增加了。

上述段落中强调的所有这些因素/理由导致整体项目成本增加，其分项成本差异汇总与成本摘要一并提及（参见本PC-I第82页）

NESPAK（2019）与PMC拟议PC-I的简要比较

序号	描述	NESPAK（已批准PC-1）（2019）	PMC（拟议PC-1）（2024）	差异	
				数值	百分比
1	规划水平年	2045	2050	5	0.25%
2	汇水面积（英亩）	8,166	15,658	7492	92%
3	服务人口	1,221,613	2,355,442	1,133,829	92%
4	设计流量（立方英尺/秒）	350	688	338	97%

5	MTB长度（米）				
	1500mm	11,391	2,087	-6,583	-82%
	1800mm	2,759	0	-2,759	-100%
	2400mm	14,059	11,582	-2,477	-18%
	3500mm	-	5,337	5337	100%
	通过MTBM的主干污水管总长度（米）	28,209	19,006	-4,374	-33%
6	通过MTBM铺设的支管长度（米） （1500mm和1050mm）		13,204	13,204	100%
	通过开挖铺设的支管长度（米） （450mm）	805	159	-543	
	路线总长度（米）（通过MTBM + 开挖）	29,014	32,369	3,458	12%
7	顶管工作井（数量）	51	82	31	61%
8	接收井（数量）	50	83	33	66 %
9	处置站数量	12	22（直接）（在12 DS流量中提供）	10	83%

隧道掘进与明挖的意义对比

隧道掘进与明挖的意义对比说明如下：

表1：明挖与非开挖方法的比较分析

序号	开挖法	非开挖技术
1.	开挖法通常涉及风险，顶管法是更安全的施工方法	顶管法是更安全的施工方法
2.	道路被拆除	道路拆除仅需为顶管机进出的始发井和接收井进行。可大幅节省成本。
3.	施工缓慢，通常耗时更长	施工迅速
4.	公众不便	对公众无不便。
5.	交通干扰更多	交通中断减少或消除，地面交通不受影响
6.	环境影响更大，土壤扰动	环境影响最小，土壤扰动/开挖和运输更少。
7.	所有地下管线的迁移	地下管线迁移最少，服务成本效益高
8.	更多的材料运输和二次搬运	减少进出材料的数量
9.	对当地人口的最大视觉影响	对当地人口无影响
10.	可靠性较低，成本更高	高可靠性和成本效益。

更新后的工作范围

概述

WASA与其PMC共同确定所有现有
处置站的各个汇水区，这些处置站将污水出水泵入Cantonment Drain及其
支流。为此，进行了广泛的现场考察，并进行了详细讨论
与WASA的运维人员进行了讨论，以确定
各处置站的汇水区域。WASA还要求一些额外的
方案和区域纳入主干污水管的设计中。因此，

与之前相比，观察到总汇水面积显著增加
先前提出的方案。每个处置站的汇水面积已
标记在项目区域地图上，以估算污水流量，如下文

所述。

Line-A的汇水区域

过去，Line-A拟从LARECH Colony处置站（DS）开始，
然而，为了实现本项目预期目标，即分离
Cantonment Drain中的污水，在多次内部会议中决定
拟议项目应处理来自
Harbanspura方案也包含在内，该方案目前正在实施中。拟建的Line-A
因此将从Allama Iqbal road上的Karachi Phatak开始，在那里，
Harbanspura方案的出水污水管将把其污水排放输送至拟建的干线
污水管Line-A。此外，Cantonment Board管辖下的十二（12）座处置站的排放
目前正将污水泵入Cantonment
排水渠，这些也已纳入本项目。
因此，Line-A现在将从Karachi Phatak开始，在那里它将连接
Harbanspura污水处理方案的72英寸直径出水污水管，该管将
由WASA通过ADP方案敷设。这条72” 直径出水污水管将把污水
来自Harbanspura地区、Taj Bagh住房计划、Manzoor Colony、Taj Pura的污水
地区、Sally Town、Jalal Colony、Haji Pura地区、Aziz Bhatti Town、Jorray Pul地区以及
Al-Faisal Town. 带来。
此外，在本项目下，已在Line-A中作出安排，以纳入
Walton管辖范围内处置站的污水排放以及
Lahore Cantonment Board管辖下的处置站的污水排放，如表2所列，一条来自Infantry Road DS的支管
还将在运河道路交叉前连接这条干线污水管。这条合流污水管
还将计入来自WASA的Bird market Disposal的流量
在另一侧，一条分支污水管将从Larech Colony DS开始，并将收集
来自Ghazi Mohallah DS的污水，通过一条小支管。在Allama
Iqbal Road和Durand Road的交叉处，一条来自Muhammad Nagar D/S的支管将把其
污水effluent排入干线污水管Line-A。

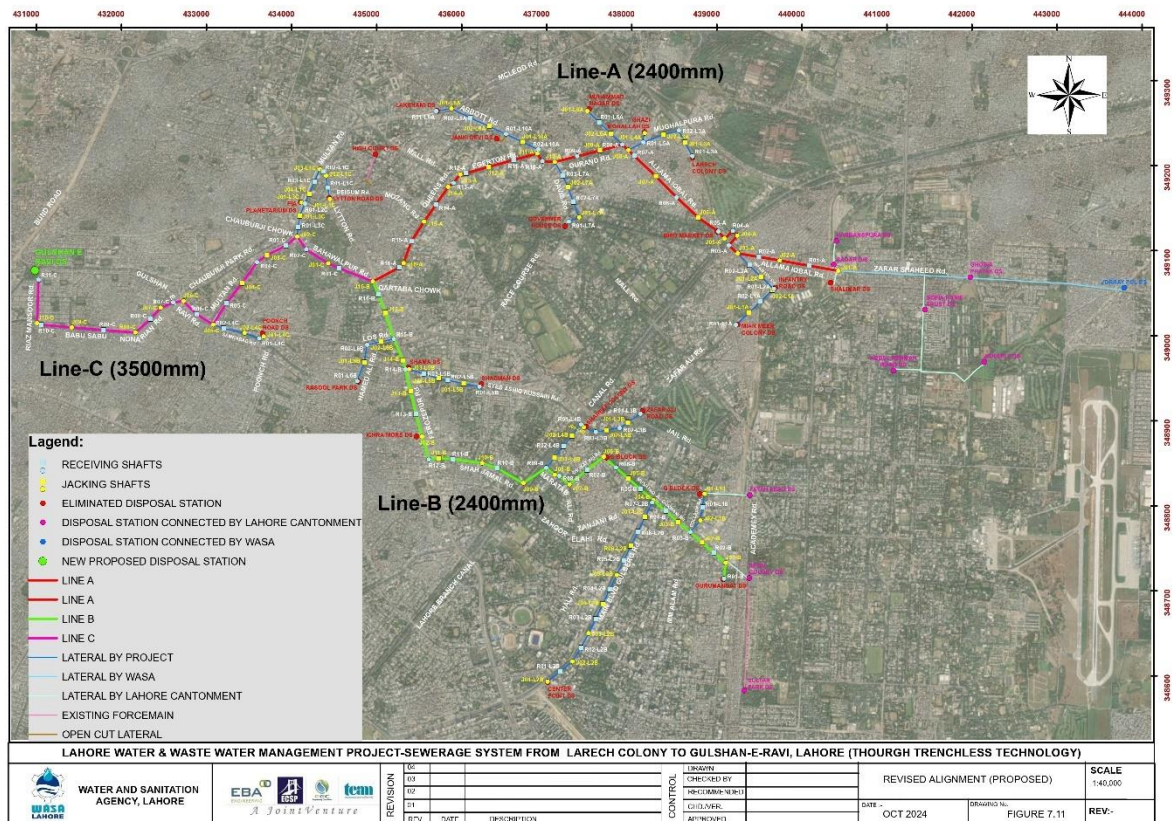


图2：LARECH项目干线污水管布置图

在Durand/Davis Road交叉处，一条来自Governor House的支管将接入Line-A。

另一条来自Lakshmi Chowk的支管将在Edgerton Road. 上接入Line-A。再往下，

一条来自Mozang Adda的支管将被敷设，并将在Mozang

Road和Queens Road的交叉处接入Line-A

B线的汇水区域

来自Gurumangat Road DS的支管污水管和另一条来自Q-Block Gulberg

DS将在B线起点处汇入。沿途来自Gulberg的污水排放

G- Block处置站将被收集。一条来自Cantonment Board的Mian Mir的支线污水管

处置站，也将连接到Line-B，该管线还将收集来自Zafar Ali

Road处置站的排放，之后它将穿过canal road。来自Shareef Colony处置站的排放将

在穿过运河之前被加入Line-B。再往下，污水

来自Shadman处置站的污水也将通过支线由Line-B收集。

此外，已在Line-B的容量中为25%的污水

PIC、精神病医院和GOR III的排放，以及Jail Road右侧区域。

提供25%来自Jail右侧区域的污水排放

Road，计量在Line-B的容量中，以允许High-Rise Commercial

Buildings。继续向前，来自Shama D/S的污水将由Line-B收集，

此外还有来自Ichra D/S的排放，包括来自Rasool Park另一条支线的流量

D/S□

Line-C的汇水区域

Line-C将从Qartaba Chowk开始，Line-A和Line-B在此汇合。一条来自Lytton Road D/S的支线将被敷设。它将在Chauburji Chowk接入Line-C。另一条支线来自PIA Planetarium处置站的支线也将在Chauburji Chowk接入Line-C。

该项目下的一条主要分支污水管，从Poonch Road处置站开始，将在Main Boulevard接入主干污水管Line-C。已为25%的额外污水排放预留了容量，这些排放来自GOR II和Chauburji Quarters，已计入该分支污水管的容量。Line-C将沿Main Boulevard Gulshan-e-Ravi敷设直至Gulshan-e-Ravi处置站，途经Babu Sabu Nonarian Road和

Riaz Mansoor Road.

1.10 LARECHS项目总汇水面积

该项目的总汇水面积为15,658.02英亩（6,339.28公顷），约

22个WASA处置站将在本项目实施后被取消。

此外，Lahore cantonment Board的12个处置站和Walton Cantonment Boards的流量也已考虑在内，详见

□

表2：LARECHS项目下拟取消的处置站（22+12个）

序号	处置站/区域	序号	处置站/区域
A线		10	Rasool Park DS
1	Mian Mir DS	C线	
2	Infantry Road DS	1	Lytton Road DS
3	Bird Market处置站	2	PIA Planetarium处置站
4	LARECH Colony处置站	3	Poonch Road处置站
5	Ghazi Muhallah处置站	LCB+WCB（考虑流量）	
6	Muhammad Nagar处置站	1	Joray Pull处置站
7	Governor House处置站	2	Ghosia Phattak处置站
8	Lakhshmi Chowk处置站	3	Askari 9处置站
9	Janki Devi处置站	4	Abdur Rehman Road处置站
Line- B		5	Sofia Trust处置站
1	Gurumangat处置站	6	Harbanspura处置站
2	Q - Block处置站	7	Sadar处置站
3	Center Point处置站	8	Shalimar处置站
4	G Block处置站	9	Sultan Park处置站
5	Zafar Ali Road处置站	10	Khan Colony处置站
6	Shareef Colony处置站	11	Fateh Abad处置站
7	Ichra处置站	12	Askari Villas
8	Shadman处置站		
9	Shama处置站		

主干污水管和支线的走向

目前，大部分来自Lahore Cantonment和WASA服务区的污水来自中央区的污水未经任何处理即被排入Cantonment Drain及其支渠，通过若干排放点。此外，在许多地方，靠近现有排水渠区域的污水被直接排放到附近的排水渠中。WASA管辖下有二十二（22）座处置站，Cantonment Board管辖下有十二（12）座处置站，这些处置站目前正将污水直接泵入Cantonment排水渠及其支渠。

拟议项目要求设计主干污水系统，使其沿Cantonment Drain及其支渠的所有现有处置站均被取消，并将污水改道至拟议的主干污水管，以改善Lahore中央区的卫生和环境条件。

拟建两条主干污水管，即Line-A和Line-B，用于收集Lahore中央区北部和南部区域的污水。这两条主干污水管将终止于Qartaba Chowk，并从那里起至位于Gulshan-e-Ravi的拟议最终处置站位置，将设置一条更大尺寸的Line-C，用于输送Line-A和Line-B的合流排放。泵送排放从最终处置站将引至本项目下的排放渠道，该渠道最终将其排入拟议的收集渠道（该渠道将在WASA的另一项目下实施），以便进一步输送至拟议的位于Babu Sabu的污水处理厂。

项目的实体分期

拟建污水管总长度= 32. 369km

拟安装泵总数16台（每台53 cfs）

序号	包件说明	年度实际活动		
		2024-25	2025-26	2026-27
1	从Karachi Phatak和Gurumangat Gulberg至Gulshan-e-Ravi敷设污水管道（采用非开挖技术），并取消与现有处置站的连接	20% （ 6. 47km）	40% （ 12. 95km）	40% （ 12. 95km）
2	在Gulshan-e-Ravi建设688 cfs（设计能力）的最终处置站，并修复排放渠道及配套工程。	20%（干井施工）	40%（8台水泵）	40%（8无泵）

项目的财务分期

(项目成本: PKR 49,270,400,000/-)

序号	描述	逐年财务利用率 (%)		
		2024-25	2025-26	2026-27
1	从Karachi Phatak和Gurumangat Gulberg至Gulshan-e-Ravi敷设污水管道（采用非开挖技术），并取消与现有处置站的连接	9,854.08 M	19,708.16 M	19,708.16 M
2	在gulshan-e-ravi建设688 cfs（设计能力）的最终处置站，以及排水口渠道及相关工程的修复			

PC-I标题为“LARECH COLONY污水系统”的第2次修订 至GULSHAN-E-RAVI LAHORE的污水系统（采用非开挖技术）”

本方案的第二次修订PC-I已提交PDWP第26次会议，会议于09.09.2024，经广泛讨论后，以PKR的成本予以批准49,270.40百万，供转交CDWP/ECNEC审批（会议纪要

附于Annexure-2)

6.2部门特定信息:

部门特定信息

该项目符合可持续发展目标6.1、国家水政策2018以及旁遮普省饮用水、环境卫生和个人卫生部门发展计划2014-2024。

卫生。

1. 可持续发展目标6（SDG 6或全球目标6）

SDG关乎“为所有人提供清洁水和环境卫生”。它是联合国大会于2015年确立的17个可持续发展目标之一，官方表述为：“确保为所有人提供水和环境卫生并对其进行可持续管理。”该目标包含八项具体目标，须在2030年前实现。安全且可负担的饮用

水

一、终止露天排便，并提供环境卫生和个人卫生设施

二、改善水质、废水处理和 safely 回用

三、提高用水效率并确保淡水供应

四、实施IWRM（水资源综合管理）

五、保护和恢复与水相关的生态系统

六、扩大对发展中国家的水和环境卫生支持

七、支持地方参与水和环境卫生管理

2. 国家水政策2018

应实施各项计划和举措，逐步为全国城乡人口提供清洁安全的饮用水和环境卫生设施。农村供水与环境卫生服务应定价在可负担的水平。饮用水和环境卫生计划将根据国家饮用水

和环境卫生政策以及可持续发展目标予以采用。

3. 旁遮普省饮用水、环境卫生和个人卫生部门发展计划2014-2024

旁遮普省水、环境卫生和个人卫生部门战略为饮用水、环境卫生和固体废物管理子部门的综合应对提供了战略方向。它阐明了旁遮普省政府的长期愿景，即坚定不移地确保其民众普遍

获得改善的水和环境卫生服务。

4. 旁遮普省增长战略2023

根据旁遮普省增长战略2023第2.2节“旁遮普省增长战略2024的目标”，已计划延伸污水系统管线，以提供70%的

覆盖城市和城镇，以及农村地区40%的覆盖率”，这与本项目目标直接相关，本项目旨在提供有效的卫生设施，惠及Lahore City中部区域约2.35百万人

7. CAPITAL COST ESTIMATES:

序号

合计

Financial Components: Capital
Cost Center:OTHERS- (OTHERS)
Fund Center (Controlling):LE4280

Grant Number: Engineering - (PC220036)
LO NO: Assignment
A/C To be red

A05270-其他

A05270-其他

对象代码

PKR Million

Sr #	Object Code	2024-2025		25-		2027	
		Local	Foreign	L	Foreign	Local	Foreign
1	A05270-To Others	4,826.410	0.000	0.	0.000		0.000
Total		4,826.410	0.000	0.	0.000		0.000

本地

8. ANNUAL OPERATING COST (POST COMPLETION)

序号

合计

Financial Components: Capital
Cost Center:OTHERS- (OTHERS)
Fund Center (Controlling):LE4280

Grant Number: Engineering - (PC220036)
LO NO:N/
A/C To be red:Account-I

A05270-其他

A05270-其他

PKR Million

Sr #	Object Code	2027-2028		2028-2029		9-2030		2030-2031		2031-2032	
		Local	Foreign	Local	Foreign	L	Foreign	Local	Fore	Local	Foreign
1	A05270-To Others	487.409	0.000	0.000	0.000	0.	0.000	0.000	0.0	0.000	0.000
Total		487.409	0.000	0.000	0.000	0.	0.000	0.000	0.0	0.000	0.000

本地

本地

本地

本地

本地

本地

9. 需求与供应分析:

即时方案基于对居住在Lahore中部和西南地区约2.35百万Lahore City居民的需求评估。即时方案的需求评估已根据人均用水量进行设想。该项目预计设计能力为688Cusec，最终处置能力为848 Cfs。

10. 财务计划及融资方式

10.1财务计划股权信息:

不适用

10.2财务计划债务信息:

“从LARECH Colony到Gulshan-e-Ravi铺设污水系统（采用非开挖技术）”的即时项目，金额为Rs. Rs. 49,270.40 MILLION，是ECNEC已批准项目的第2次修订，其中PKR 14165.06 Million的行政批准已通过编号No SO(UD)3-4/2019，日期25.06.2020发布。修订项目的建设期为36个月，并且同样属于AIIB资助的“Lahore Water and Waste Water Management Project”框架下。AIIB的投资委员会已于19 Oct, 2022批准对该项目的评估，授权团队与Government of Pakistan谈判USD 329 M的贷款。该贷款应按照贷款谈判确定的摊还计划偿还。

10.3财务计划赠款信息:

不适用

10.4加权资本成本信息:

AIIB的投资委员会已于2022年10月19日批准对该项目的评估，授权团队与Government of Pakistan谈判USD 329 M的贷款。即时项目的加权成本为Rs. Rs. 49,270.40 Million

11. 项目效益与分析

11.1项目效益分析信息:

项目的社会效益

社会效益简介

即时项目具有多项有形和无形社会效益，其设想目标是对环境产生积极影响，并恢复位于主要排水渠（如Cantonment Drain）以及次要排水渠（如Central Drain、Gulberg Drain、Lakshmi Drain等）周边地区的自然生态和休闲活动。项目实施后，将独立住户侧向污水管（这些管道直接将污水排入Cantonment drain）的污水流改道，并将提升泵站压力干管的流量纳入本项目下铺设的至Gulshan-e-Ravi处置站的主干污水管后，周边地区的生计活动将得到恢复。此外，处理能力不足和老化污水系统（部分铺设于分治前时期）的问题也将得到解决。改进和增强后的污水系统将足以容纳更大数量的污水流量，涵盖所有此前被剥夺服务的长期问题区域，就

更好的卫生设施而言。

另一方面，项目还将有助于减轻暴雨径流、避免交通中断问题，并安全处置收集的水，尤其是在大雨期间。消除中间泵站（包括发电机）后节省的能源成本、人力需求，以及此前在排水渠兼污水管维修与保养上产生的额外成本也将减少。道路损坏的可能性也将变得

在即时项目实施后变得很小

同样，除上述内容外，WASA Lahore还计划在Babu Sabu建设一座约178 MGD（2035）和225 MGD（2045）的污水处理厂，该厂将充分容纳来自拉合尔市中央区的流量。因此，在将cantonment drain恢复为其作为雨水载体的初始状态后，将污水出流从Gulshan-Ravi处置站改道至拟建处理厂将变得更为简便，从而避免为单独输送系统产生进一步成本影响

该处理厂在不影响更大设计能力问题的情况下。

11.2环境影响分析：

环境影响分析

在此需要指出的是，根据AIIB环境与社会框架，项目必须进行环境与社会评估；同样，环境与社会政策（ESP）和环境与社会标准

（ESSs）也阐明了在实施大型项目之前的相同强制性要求。这一总体政策/框架的目标是通过一个将健全

环境与社会管理纳入项目的体系，促进实现这些发展成果。

它还设想以下内容：

- 支持银行的决策。
- 为管理银行及其股东在环境和社会风险与影响方面相关的运营和声誉风险提供稳健的结构

在项目中。

- 规定对项目进行环境和社会筛选与分类。
- 分析项目潜在的环境和社会风险与影响。
- 确定避免、最小化、减轻、抵消或补偿项目环境和社会影响的行动。
- 支持将环境和社会管理措施纳入项目。
- 规定应纳入管辖项目的协议中的环境和社会管理条款。
- 提供公众协商和信息公开的机制，涉及项目的环境和社会风险与影响。
- 规定对项目下环境和社会管理措施的监测和监督。
- 促进从项目中开发和传播经验教训，以改进环境和社会管理实践。

《旁遮普环境保护法》将拟议项目归类为附表-I I（F）。而根据AIIB的环境和社会政策（ESP），拟议的潜在项目已被分配为A类

如果项目可能产生重大不利环境和社会影响，且这些影响不可逆、累积性、多样或前所未有的，则该项目被归类为“A”类。这些影响可能影响比受物理工程影响的场地或设施更大的区域，并且可能

在性质上是临时或永久的

根据AIIB的环境和社会框架政策，以下缓解计划
已为

**从LARECHS COLONY到GULSHAN-E-RAVI的污水系统，LAHORE/
主干污水组件：**

- ESIA（环境和社会影响分析研究）针对完整项目
LARECHS Colony.
- LRP（生计恢复计划）针对主干污水贡献集水区，其商业/生计活动将在项目
执行期间受到干扰。
- RP（重新安置计划）用于在Gulshan-e-Ravi建设处置站，
Lahore City
- LARECHS Colony. 整个项目的GAP（性别行动计划）。

先前批准的PC-I的EIA，涉及“从LARECH Colony到Gulshan-e-的干线污水管”
Ravi处置站已获批准，且已由旁遮普省政府环境保护部授予NOC
附件03。

针对即时第2次修订PC-I中反映的最新费用和修订路线走向的环境与社会影响研究以及生计恢复计划，已在AIIB社会与环境保障专家批准后，在WASA网站上披露。此外，上述社会研究中反映的所有社会成本也已在28. 09. 2022举行的第4次项目指导委员会会议上提交，会议地点在

计划与发展部，并原则上获得批准。

ESIA研究、LRP、RP和GAP研究的摘要分别附于本PC-I的附件04、05、06和07。此处值得一提的是，这些环境

和社会文件已根据修订路线走向的项目可行性报告编制。这些文件中评估的影响和成本符合先前编制的可行性设计需求。由于这些文件为动态文件，并将在设计发生任何轻微或重大变更时更新。以下项目的成本和影响

也将根据新的设计需求进行修订/更新。

成本摘要见下表：

序号	描述	金额	金额
		(PKR)	(PKR)
			(百万)
1	ESIA	29,284,320.00	29.28
2	RP	24,409,665.00	24.41
3	LRP	68,143,152.00	68.14
4	GAP	8,615,000.00	8.62
5	Phase-2的环境与社会顾问（环境与社会专家及支持人员以及GAP专家） (Annex-8)	60,555,020.00	60.56
总计		191,007,157.00	191.01

空气质量和气候变化方面

气候变化被认为是城市污水处理系统面临的主要挑战之一。排水系统和处置站的运行将产生包括H₂S和CH₄在内的气体（由于厌氧条件）。H₂S是一种有恶臭的有毒气体，可能对下水道工人有害，有时甚至可能致命。CH₄是天然气，也称为温室气体，是全球变暖的主要温室气体贡献者之一，其寿命约为12年，全球变暖潜能值约为二氧化碳的21 - 23倍。巴基斯坦是《联合国气候变化框架公约》（UNFCCC）的签署国，并于1997年通过了《京都议定书》。根据《京都议定书》，巴基斯坦承诺减少温室气体

排放到环境中，以防止干扰气候变化。由于污水管线和处置站湿井中的厌氧条件，拟议项目的温室气体排放令人担忧；而废水输送过程中的气体排放将通过沟槽式污水管消除。始终存在

系统故障和这些气体不受控制泄漏的可能性。

现有污水系统老旧过时。将采用MTBM以地下污水输送系统予以替换。这将减少与明渠相关的环境问题滋扰，同时新系统将少消耗29%的电力。已获取所有拟议的22+11座已消除和待消除泵站的电力负荷，并与拟议解决方案的总耗电量进行比较。绘制了2025年至2050年的分析（附件11），观察到GWP中净减少127,612吨CO2当量，

产生127,612单位的碳信用。

现有与拟建污水系统在25年内的电力消耗与CO2排放比较（2025-2050）					
描述	单位	现有系统	拟建系统	差异	百分比差异
电力消耗	KWh	426,762,243	329,468,783	97,293,460	23%
发电机组燃料消耗	Gal	3,116,094	0	3,116,094	100%
CO2排放总量	Kg	394,469,748	280,048,466	114,421,283	29%
发电量 (450 KW PV)	KWh	0	15,519,592	15,519,592	100%
CO2减排量 (450 KW PV)	Kg	0	13,191,654	13,191,654	100%
*CO2吨数/碳信用	吨/信用	394,469.75	266,856.81	127,612.936	32%

在运营阶段，备用发电机的运行以及柴油机不必要的怠速运转也会导致污染物（CO、烟雾、NO₂、SO₂、CO₂和PM₁₀）排放到空气中，从而使空气质量恶化。这些排放可能对健康产生不利影响

附近居民和工作人员的健康。

该影响可归类为负面、局部、中等、长期和确定。

将采取以下缓解措施：

- 为减少污染物排放，将确保使用低硫燃料；
- 严格禁止使用再利用燃料；
- 将谨慎选择发电机的位置；
- 在处置场和泵站沿线种植树木以建立缓冲区
这将有助于吸收排放物；
- 将优先使用燃气发电机（如可能）以实现低排放；
- 使用太阳能电池板（可再生能源）来运行新安装的泵和发电机，因为这将节省能源；
- 发电机烟囱的高度将足够高，以将排放物扩散到空气中；
- 提供预算，用于按照以下标准定期监测环境空气质量
PEQS 2016
- 由以下机构改进污水系统的监测、规划和维护
WASA
- 下水道工人在进入下水道进行清洁时，将用口罩遮住面部或维护目的；
- 检查前使用气体检测仪；
- 如可能，使用不同机制捕获可商业利用的CH₄和H₂S；并在处置场沿线规划和实施适当的植树造林

处置场。

11.3经济分析：

经济和财务分析阐述如下

11.4财务分析：

通过折现过程将项目经济寿命期内的预计经济效益流与预计经济成本流折算至统一基准后进行了比较。为判断项目的经济可行性，计算了以下经济指标：

1. 净现值（NPV）。
2. 效益成本比（B/C比）。
3. 经济内部收益率（EIRR）

各组成部分的经济及财务分析结果将在后续章节中说明

经济分析

从LARECH COLONY至GULSHAN-E-RAVI, 拉合尔的污水系统 (采用非开挖技术)

1. 概述

拉合尔市按人口计算是巴基斯坦仅次于卡拉奇的第二大城市。该市正经历快速的现代化进程,需要在以下方面进行实质性改善:基础设施,以促进和改善其居民的生活条件。

其中,供水、污水和排水是最重要的公用设施,总体上维持公共生活,特别是公共健康。为满足这一要求,水与卫生管理局(WASA)由拉合尔发展局(LDA)于1976年成立,旁遮普省政府。拉合尔WASA启动了“拉合尔供水与污水管理(LWMM)项目”,该项目包含以下两个组成部分。

- i. 在BRBD运河建设地表水处理厂(SWTP),位于拉合尔Ravi Syphon附近,以及
- ii. 从Larech Colony至Gulshan-e-Ravi,拉合尔铺设污水系统(采用非开挖技术)。”

由四家工程公司EBA、ECSP、EEC和TEAM组成的合资企业已被授予咨询服务,担任第二个项目的‘业主工程师和项目管理顾问(PMC)’。该项目覆盖拉合尔中部区域,该区域是与其他区域相比人口最稠密、最拥挤的区域。该项目旨在由合资企业提供工程咨询服务,以便通过微隧道/非开挖技术建设主干污水管,用于收集来自若干污水提升站的污水排放,这些提升站目前正将污水出水抽排入现有的天然和人工雨水排水沟。拟建主干污水管将把污水出水输送至拟建于Bund Road、靠近现有Gulshan-e-Ravi的处置站,污水处置站。

进行经济评价,以确立经济合理性用于拟建主干污水系统的改造建设。经济分析已开展,旨在计算所需的经济指标以供项目实施的决策之用。此类经济分析包括:

- 项目经济效益和成本的估算
- 经济指标的推导以及

2. 总体标准

在经济分析中，采用了以下总体参数：

• 项目成本（总计）	49,270百万卢比
• 项目成本（经济用途） （咨询服务等费用除外）	43,357百万卢比
• 经济因素	0.88
• 含电费的运维成本（第一年）项目成本的0.42% （根据拟建提升站和项目成本确定）	
• 经济寿命	25年
• 残值	50 %
• 折现率	10%

3. 项目成本

项目成本估算已根据初步设计确定，
计算结果为49,270百万卢比，成本汇总见表1.1

表1.1项目成本汇总

拉合尔供水与污水管理项目
从LARECH COLONY至GULSHAN-E-RAVI铺设污水系统，拉合尔
成本摘要

汇率 **3-May-24**
USD 278.25
欧元 300.56

序号	说明	金额 (PKR)
A	从Karachi Phatak到Qartaba Chowk的污水管线	8,918,781,371
B	从Gurumangat到Qartaba Chowk的污水管线	7,069,359,000
C	合并段 (从Toheed Park到Gulshan E - Ravi)	8,277,031,033
D	钢板桩与支撑系统	1,530,502,352
E	与现有处置站的连接需拆除	2,520,066,565
F	在Gulshan-e-Ravi建设688立方英尺/秒容量的处置站 (最终容量=848立方英尺/秒)	8,503,792,970
G	排放渠修复	395,218,880
H	Cantt. 与Guilberg排水管的接户管及砖衬	861,406,423
I	所有配备气味控制系统的站点进水格栅、跌水检查井	1,369,346,955
J	现场设施	292,950,000
K	杂项	
L	450kW太阳能系统	80,000,000
	小计 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L) (卢比)	39,818,455,548
	总计	39,818,455,548
	PRA @ 5% (配套资金)	1,990,922,777
	总计	41,809,378,325
	进口项目的关税和税费	1,860,620,000
i)	业主工程师咨询服务费用	1,274,380,658
ii)	ESMP, 包括生计恢复计划 (LRP) 和重新安置计划、健康与安全费用	191,007,157
iii)	D/station/Grid变电站电力接入费用准备金	1,515,745,400
iv)	PMU-L-WASA机构设立	296,050,000
v)	公用设施管线迁移 @ 项目成本的1%	398,184,555
vi)	道路恢复/改造及桥梁建设准备金 @ 1%	398,184,555

vii)	应急费用（不包括土地征用和价格上涨）	242,673,577
ix)	媒体宣传准备金 @ 0.05%	
x)	园艺准备金 @ 0.05%	
xi)	价格调整/变更与上涨 @ 2%（依据FIDIC指南）	796,369,111
xii)	01年运维	487,809,279
	暂定金额小计（第i至xii项）	7,461,024,293
总金额（卢比）。		49,270,402,618
总金额（百万美元）@ 1美元 = 278.25卢比（SBP汇率2024年5月3日）		177,072,426

出于经济分析目的，基础成本为49,270百万卢比，按上述确定并已采用。

财务成本转换为经济成本时，采用了系数0.88。
该系数确保所有外部性中的间接或隐性部分，如果存在于项目成本中，则被剔除。

4. 项目效益

项目实施所带来的效益可分为

“有形”或直接效益和“无形”或间接效益。有形效益是那些可以量化并可赋予货币价值的效益，而无形效益虽然对社会有益，但无法以货币形式量化，通常以定性方式描述。

4.1有形效益

提供环境卫生-污水处理设施所产生的效益可以实物量确定。这些已在后续章节中说明

4.2无形效益

无形效益包含若干经济和社会优势，这些优势虽然重要，但无法以货币形式量化。这些包括：

- 健康与环境污染控制。
- 公共和私人财产的安全。
- 道路基础设施的安全。
- 工人准时到达办公室-工作场所并返回家中的便利。

- 预防传染病和水媒疾病，从而使健康人群更有效地提供产出，从而促进经济发展。
- 其他。

在经济分析中，仅考虑了有形效益。

4. 3残值

以下残值（在拟建
污水处理设施的经济寿命结束时）已在项目各
组成部分的经济寿命结束时予以计入，表 - 1. 3

表1. 3，使用寿命结束时的残值

编号	项目组成部分	残值（%）
1.	土方工程	0%
2.	管道与竖井	50%
3.	结构物	50%

5经常性成本

WASA已在服务区内提供运营和维护服务
这些服务将用于运营和维护目的。然而，为了
经济评估的目的，运营和维护（O&M）成本是
根据拟建提升泵站各组成部分的份额确定的，并
包含在表 - 1. 4中。

表 - 1. 4，项目O&M成本的确定

序号	描述	运维成本（百万卢比）	基于现有运维的各组成部分占比
1	电力	223.562	99.59%
2	建设费用	0.600	0.267%
3	维修等	0.300	0.133%
	合计：	224.463	100%
	运维，占成本百分比	0.42 %	

从上表可以看出，运维成本占总成本的0. 92%
项目成本的0. 92%。

6费率研究

6. 1现有费率

目前污水费率的构成如下：

- 居民
- 商业

目前的费率（水费和污水费）构成包含在表 - 1.5.

表-1.5, WASA现有费率

居民

国内费率	
地块面积	30天供水与排污费率（PKR）
最多3 Marla	427
3.1至5	610
5.1至7	1,830
7.1至10	2,440
10.1至15	3,050
15.1至20	4,880
20.1至40	6,100
40.1及以上	7,320

商业

商业费率	
地块面积	30天供水与排污费率（PKR）
Commercial-A1	1,220
商业-A	3,975
商业-B	6,521
商业-C	9,071
商业-D	12,755
商业-E	16,443
商业-F	23,812
商业-G	31,183
商业-H	38,556

6. 2未来污水处理费率水平

拟议费率已根据以下步骤进行评估：

- 评估经济可持续性
- 评估受益人的支付意愿

a. 预期可持续费率-居民

根据受益人的月收入 and 可负担水平计算出的可持续费率，并包含在表-1. 6中。

表 - 1.6, 可持续污水处理费率

国内费率		
地块面积	30天供水与排污费率 (PKR)	2050年30天供水与排污费率 (PKR)
最多3 Marla	427	2,604
3.1至5	610	3,720
5.1至7	1,830	11,160
7.1至10	2,440	14,880
10.1至15	3,050	18,600
15.1至20	4,880	29,760
20.1至40	6,100	37,200
40.1及以上	7,320	44,640

b. 可持续费率-非居民

在WASA缺乏商业

接驳增长模式记录的情况下，假设增长趋势将与

居民接驳的增长趋势相同。工业接驳应予以

限制；工业应自行安排废水

处理。

c. 接驳费

从材料成本、人工等角度考虑，安装/

接驳费建议每年增加7.5%。

d. 差别费率

随着设施成本的增加和社会经济水平的提高，费率

应在该期间内变动；建议并在此分析中考虑每年增加7.5%

纳入本分析。

7. 有形效益

7.1 因泵站关闭而节省的费用

该项目总长度为20km，32座泵站将

变得多余且无法运行。

a) 能源费用节省

该项目总长度为20km，32座泵站

将无法运行。预计年度电费节省为

见表 - 1.7。

表 - 1.7, 电费节省

年份	电力成本节约（百万卢比）
2025	300.000
2030	430.668
2035	618.309
2040	887.663
2045	1,274.355
2050	1,829.501

b) 人工成本节省

该项目总长度为20km，32座泵站
将无法运行，因此预计人工
成本节省如下表 - 1.8所示。

表 - 1.8，人工成本节省

年份	人工成本节约（百万卢比）
2025	211.600
2030	303.779
2035	436.114
2040	626.098
2045	898.845
2050	1,290.408

c) 维护成本节省

该项目总长度为20km，32座泵站
将无法运行，因此预计
32座泵站的维护成本节省如下表 - 1.9所示。

表 - 1.9，维护成本节省

年份	维护成本节约（百万卢比）
2025	28.590
2030	41.045
2035	58.926
2040	84.596
2045	121.449
2050	174.356

d) 发电机成本节省

每座泵站均配备备用发电机设施。
本项目完成后，这32台备用发电机将
变得无法运行。预计年度节省，年度
能源费用节省见表 - 1.10。

表 - 1.10，发电机成本节省

年份	发电机成本节约（百万卢比）
2025	160.162
2030	229.933
2035	330.098
2040	473.899
2045	680.344
2050	976.722

e) 机械成本节省

WASA正在使用吸污车等重型机械，这些机械将变得无法运行。预计年度机械成本节省见表 - 1. 11。

表 - 1. 11, 机械成本节省

年份	机械成本节约（百万卢比）
2025	96.251
2030	138.180
2035	198.375
2040	284.793
2045	408.858
2050	586.968

7. 2清淤支出节省

WASA, Lahore每年在排水沟清淤上产生大量支出。预计年度清淤支出节省见表 - 1. 12。

表 - 1. 12, 清淤成本节省

年份	清淤成本节约（百万卢比）
2025	224.000
2030	321.580
2035	461.671
2040	662.788
2045	951.518
2050	1,366.028

7. 3道路基础设施年度维修节省

根据TEPA，季风季节的暴雨和风暴严重影响Lahore的道路基础设施。在2019年，TEPA花费了155百万卢比用于道路维修。道路基础设施年度维修的预计节省见表1. 13。

表1. 13，道路基础设施年度维修的成本节省

年份	道路基础设施年度维修成本节约（百万卢比）
2025	207.475
2030	297.857
2035	427.612
2040	613.893
2045	881.322
2050	1,265.253

7.4卫生支出的节省

根据ADB进行的一项研究，巴基斯坦因卫生条件差而在卫生方面花费了GDP的3.94%。考虑到与世界银行评估的相同金额，在巴基斯坦，人均卫生相关卫生支出为18,290卢比/-，其计算如表1.14所示。

表1. 14，卫生支出的节省

巴基斯坦2021年GDP（百万USD）	346,340.000
卫生条件差造成的成本占GDP百分比	3.94%
卫生条件差造成的成本（百万USD）	13,645.796
1USD兑PKR汇率（截至2022年11月1日）	278.502
卫生条件差造成的成本（百万PKR）	3,8800,381.478
根据2017年人口普查的人口（百万）	207.774
人均卫生条件差造成的成本（PKR）	18,290.939

7.4下水道和排水沟维修与保养的节省

该项目总长度为20km，32座泵站将无法运行。下水道年度维修与保养的预计节省和排水沟见表1.15。

表1. 15，下水道和排水沟维修与保养的节省

年份	下水道维修与保养节省额（百万卢比）	排水沟维修与保养节省额（百万卢比）
2025	1.650	4.500
2030	2.368	6.460
2035	3.400	9.274
2040	4.882	13.314
2045	7.008	19.115
2050	10.062	27.442

基于这些假设，项目产生的年度收入和效益流列于表1.16中

1. 16项目效益的年度流

ANNUAL STREAM OF BENEFITS																		Million Rs.
				Billing		New Connection		Savings										
n	YEARS	Year of Construction	Year after Construction	Domestic	Commercial	Domestic	Commercial	Electricity	Labour Cost	Maintenance	Generator Cost	Machinery Cost	Desilting Cost	Road Repairs	Repair & Maintenance Sewers	Repair & Maintenance Drain	Health Benefits	Total Project Benefits
1	2024	1																
2	2025	2																
3	2026		1	220.165	102.361	-	-	300.000	211.600	28.591	160.162	96.251	224.000	207.475	1.650	4.500	4,717.456	6,274.210
4	2027		2	241.775	113.708	33.329	9.358	322.500	227.470	30.735	172.174	103.469	240.800	223.036	1.774	4.838	4,846.715	6,571.680
5	2028		3	265.761	124.989	38.270	7.019	346.688	244.530	33.040	185.087	111.229	258.860	239.763	1.907	5.200	4,979.514	6,841.857
6	2029		4	292.127	137.389	42.066	7.715	372.689	262.870	35.518	198.969	119.572	278.275	257.746	2.050	5.590	5,115.953	7,128.528
7	2030		5	321.108	151.019	46.240	8.481	400.641	282.585	38.182	213.891	128.540	299.145	277.076	2.204	6.010	5,256.130	7,431.251
8	2031		6	352.965	166.001	50.827	9.322	430.689	303.779	41.046	229.933	138.180	321.581	297.857	2.369	6.460	5,400.148	7,751.158
9	2032		7	387.982	182.470	55.869	10.247	462.990	326.563	44.124	247.178	148.544	345.700	320.196	2.546	6.945	5,548.112	8,089.468
10	2033		8	426.474	200.573	61.412	11.263	497.715	351.055	47.434	265.717	159.684	371.627	344.211	2.737	7.466	5,700.131	8,447.498
11	2034		9	468.784	220.471	67.505	12.381	535.043	377.384	50.991	285.645	171.661	399.499	370.027	2.943	8.026	5,856.314	8,826.674
12	2035		10	515.291	242.344	74.202	13.609	575.172	405.688	54.815	307.069	184.535	429.461	397.779	3.163	8.628	6,016.777	9,228.534
13	2036		11	566.413	266.387	81.563	14.959	618.309	436.114	58.927	330.099	198.375	461.671	427.613	3.401	9.275	6,181.637	9,654.743
14	2037		12	622.606	292.815	89.655	16.443	664.683	468.823	63.346	354.856	213.253	496.296	459.683	3.656	9.970	6,351.014	10,107.101
15	2038		13	684.374	321.865	98.550	18.075	714.534	503.985	68.097	381.471	229.247	533.519	494.160	3.930	10.718	6,525.032	10,587.555
16	2039		14	752.270	353.797	108.327	19.868	768.124	541.783	73.204	410.081	246.441	573.533	531.222	4.225	11.522	6,703.817	11,098.213
17	2040		15	826.902	388.896	119.074	21.839	825.733	582.417	78.695	440.837	264.924	616.547	571.063	4.542	12.386	6,887.502	11,641.358
18	2041		16	908.938	427.479	130.887	24.006	887.663	626.098	84.597	473.900	284.793	662.789	613.893	4.882	13.315	7,076.220	12,219.459
19	2042		17	999.113	469.888	143.872	26.387	954.238	673.056	90.941	509.442	306.153	712.498	659.935	5.248	14.314	7,270.108	12,835.194
20	2043		18	1,098.234	516.505	158.146	29.005	1,025.806	723.535	97.762	547.650	329.114	765.935	709.430	5.642	15.387	7,469.309	13,491.461
21	2044		19	1,207.189	567.747	173.835	31.882	1,102.741	777.800	105.094	588.724	353.798	823.380	762.637	6.065	16.541	7,673.968	14,191.404
22	2045		20	1,326.953	624.073	191.081	35.045	1,185.447	836.135	112.976	632.878	380.333	885.134	819.835	6.520	17.782	7,884.235	14,938.428
23	2046		21	1,458.599	685.987	210.038	38.522	1,274.355	898.845	121.450	680.344	408.858	951.519	881.323	7.009	19.115	8,100.263	15,736.227
24	2047		22	1,603.305	754.043	230.876	42.344	1,369.932	966.259	130.558	731.370	439.522	1,022.883	947.422	7.535	20.549	8,322.210	16,588.807
25	2048		23	1,762.367	828.851	253.781	46.545	1,472.677	1,038.728	140.350	786.223	472.486	1,099.599	1,018.479	8.100	22.090	8,550.238	17,500.514
26	2049		24	1,937.210	911.080	278.958	51.163	1,583.128	1,116.633	150.876	845.190	507.923	1,182.069	1,094.865	8.707	23.747	8,784.515	18,476.062
27	2050		25	2,129.398	1,001.467	306.634	56.238	1,701.862	1,200.380	162.192	908.579	546.017	1,270.724	1,176.980	9.360	25.528	9,025.211	19,520.570
28	2051		26	2,340.654	1,100.822	337.054	61.818	1,829.502	1,290.409	174.356	976.722	586.968	1,366.028	1,265.253	10.062	27.443	9,265.281	20,632.373
29	2052		27	2,572.868	1,210.033	370.493	67.951	1,966.715	1,387.189	187.433	1,049.976	630.991	1,468.480	1,360.147	10.817	29.501	9,511.738	21,824.332
30	2053		28	2,828.119	1,330.080	407.249	74.692	2,114.218	1,491.229	201.491	1,128.725	678.315	1,578.616	1,462.158	11.628	31.713	9,764.750	23,102.983
TOTAL				29,118	13,693	4,160	766	26,304	18,553	2,507	14,043	8,439	19,640	18,191	145	Ac 895.414	194,784	23,350.738

Go to Settings to activate Windows

8. 经济分析

项目经济寿命期内的预计经济效益流已
与估计的经济成本流进行比较，通过将两者
通过折现过程统一到一致的基础上。为了判断
项目的经济可行性，已计算了以下经济指标

□

- 净现值（NPV）。
- 效益成本比率（B/C比率）。
- 经济内部收益率（EIRR）

每个组成部分的经济分析结果汇总于表1. 17中

表1. 17分析结果

	经济参数	10%折现率
1	效益现值——（百万卢比）	70,294.333
2	成本现值-（单位：百万卢比）	41,287.943
3	效益成本比	1.5478
4	经济内部收益率(%)	15%

9. 敏感性分析

敏感性分析特别关注可能导致不利后果的因素及因素组合
。这些因素通常在项目中识别
（逻辑）框架，如“项目风险”或“项目假设”。敏感性分析试图
估计在特定假设未实现或
仅部分实现的情况下，实现项目目标的效果。

9.1敏感性分析的目的

敏感性分析是一种技术，用于研究项目
变量变化对基准情形（最可能的结果情景）的影响。通常，敏感性分析中仅考虑
不利变化。敏感性分析的目的是：

1. 帮助识别影响项目成本和效益流的关键变量
流
2. 研究这些关键变量可能发生不利变化的后果
3. 评估项目决策是否可能受到此类变化的影响
4. 识别可减轻对项目可能不利影响的行动。

为了考察项目成本或经济
效益增加或减少的影响，已在以下基础上
开展了三项替代经济分析；

1. 为“基准情形”估计的项目效益比原估计低10%，
且项目成本无变化。
2. 项目经济成本比“基准情形”估计值超支10%，
且项目成本无变化。
3. 项目效益降低且成本超支，各为10%

□

在上述假设下敏感性分析的结果
汇总于下文表1. 18中。

表 - 1. 18敏感性分析结果

假设	经济内部收益率（现值）
基准情景	15%
敏感性测试 i. 效益 - 10%	13.69%
ii. 成本 +10%	13.81%
iii. 收益 - 10%与成本 +10%	12.56%

上述敏感性分析的结果清楚地表明，在所有情况下，
项目对上述任何假设均不高度敏感，且项目的EIRR
完全处于合理范围内。

附件1

CALCULATION OF ECONOMIC INTERNAL RATE OF RETURN (EIRR)									
(In Millions)									
YEAR	n	Year of Construction	Year after Construction	PROJECT ECONOMIC COSTS	PROJECT ECONOMIC BENEFITS	NET BENEFITS	Project Sensitivity Test		
							Base Case (A)	Benefits Down 10% (B)	B & C Simultaneously
2024		1		21,678.977		-21,678.977	-21,678.977	-21,678.977	-23,846.875
2025	1	2		21,678.977	0.000	-21,678.977	-21,678.977	-21,678.977	-23,846.875
2026	2		1	197.527	5,521.305	5,323.778	5,323.778	4,771.647	4,751.894
2027	3		2	201.989	5,783.078	5,581.089	5,581.089	5,002.781	4,982.583
2028	4		3	244.050	6,020.835	5,776.785	5,776.785	5,174.701	5,150.296
2029	5		4	294.899	6,273.105	5,978.206	5,978.206	5,350.895	5,321.406
2030	6		5	300.401	6,539.501	6,239.100	6,239.100	5,585.150	5,555.110
2031	7		6	323.788	6,821.019	6,497.231	6,497.231	5,815.129	5,782.750
2032	8		7	348.999	7,118.731	6,769.733	6,769.733	6,057.859	6,022.960
2033	9		8	376.176	7,433.798	7,057.622	7,057.622	6,314.243	6,276.625
2034	10		9	401.632	7,767.473	7,365.781	7,365.781	6,589.034	6,548.865
2035	11		10	437.889	8,121.110	7,683.221	7,683.221	6,871.110	6,827.321
2036	12		11	463.194	8,496.174	8,032.979	8,032.979	7,183.362	7,137.043
2037	13		12	489.963	8,894.249	8,404.285	8,404.285	7,514.860	7,465.864
2038	14		13	518.281	9,317.048	8,798.767	8,798.767	7,867.062	7,815.234
2039	15		14	548.237	9,766.428	9,218.191	9,218.191	8,241.548	8,186.724
2040	16		15	574.428	10,244.395	9,669.967	9,669.967	8,645.527	8,586.085
2041	17		16	636.519	10,753.124	10,116.606	10,116.606	9,041.233	8,977.641
2042	18		17	705.329	11,294.971	10,589.642	10,589.642	9,460.145	9,389.612
2043	19		18	781.586	11,872.486	11,090.899	11,090.899	9,903.651	9,825.432
2044	20		19	866.097	12,488.435	11,622.338	11,622.338	10,373.434	10,286.885
2045	21		20	1,042.875	13,145.816	12,102.941	12,102.941	10,788.360	10,684.072
2046	22		21	1,134.675	13,847.880	12,713.205	12,713.205	11,328.417	11,214.949
2047	23		22	1,234.561	14,598.150	13,363.589	13,363.589	11,903.774	11,780.318
2048	24		23	1,343.246	15,400.452	14,057.206	14,057.206	12,517.161	12,382.836
2049	25		24	1,461.505	16,258.935	14,797.430	14,797.430	13,171.537	13,025.386
2050	26		25	1,566.832	17,178.102	15,611.270	15,611.270	13,893.460	13,736.777
2051	27		26	1,704.785	18,156.488	16,451.703	16,451.703	14,636.054	14,465.575
2052	28		27	1,854.892	19,205.412	17,350.521	17,350.521	15,429.979	15,244.430
2053	29		28	2,018.221	20,330.625	18,312.405	18,312.405	16,279.342	16,077.520
Total				65,430.589	308,649.124	243,218.535	243,218.535	212,353.623	205,810.564
Discount Rates				Present Worth		NPV (Base Case)	NPV (Base Case)	NPV (Benefits Down 10%)	NPV (Cost Up 10%)
		5%		48,507.271	134,375.402	79,469.301	79,469.301	66,671.644	61,820.917
		10%		41,287.943	70,294.383	22,616.041	22,616.041	16,225.643	12,096.849
		15%		37,181.054	42,754.656	-3.092	-3.092	-3,720.888	-7,438.994
		20%		34,293.783	29,069.778	-10,068.968	-10,068.968	-12,491.450	-15,920.828
		25%		32,002.438	21,368.172	-14,907.900	-14,907.900	-16,617.354	-19,817.598
		30%		30,067.047	16,579.555	-17,313.543	-17,313.543	-18,588.894	-21,595.598
Internal Rate of Return						15.00%	15.00%	13.6%	13.81%
B/C Ratio @									
		5%				2.6383	2.6383	2.3745	2.5383
		10%				1.5478	1.5478	1.3930	1.4478
		15%				0.9999	0.9999	0.8999	0.9999
		20%				0.7064	0.7064	0.6358	0.6064
		25%				0.5342	0.5342	0.4807	0.4342
		30%				0.4242	0.4242	0.3818	0.3242

12. 实施进度计划

12.1实施进度计划/甘特图：

从LARECH Colony至Gulshan-e-Ravi采用非开挖技术铺设污水系统的项目已获批准，酝酿期为30个月。同样，现提议对同一项目进行第二次修订，实施期限为30个月，采用EPC模式。项目管理咨询服务已为该项目的总期限36个月（6个月设计阶段+30个月执行阶段）聘用

12.2基于结果的监测（RBM）指标：

RBM指标矩阵

基于结果的监测指标

投入	产出	成果		目标影响
		基线指标	项目完成后的目标	
卢比 49,270.40/- 百万	i) 通过顶管技术实施 32.369km污水管线 ii) 在 Gulshan-e-Ravi新建 848 Cfs处置站。	通过以下方式对工程实施进行监测与评估： i) 项目管理单位 ii) AIIB评估团队 iii) 项目管理顾问 iv) 三级申诉机制建立	LARECHS TBM 项目成功实施	i) 解决中央区污水相关问题 ii) 恢复拉合尔 cantonnement drain 沿线的自然生态和 休闲活动 iii) 减轻中央区长 期易涝区域的暴雨 径流

12.3实施计划：

包1及即时项目包的实施计划详述如下

12. 4监测与评估计划：

监测与评估计划

监测与评估计划

监测是收集活动和运营数据和信息（例如来自客户、市场等）的常规工作。评估随后用于分析所汇编的数据，并将企业或项目的实际结果与既定战略计划进行比较。监测与评估（M&E）帮助政府/监测实体跟踪资源使用的有效性和效率，以及是否正按计划实现其既定目标。该工具提供关于有效的卫生系统如何实施和改进其监测与评估方案的信息。通过概述任何项目的M&E活动，提供实践性见解。评估用于将项目实际结果与战略计划进行比较。与监测不同，评估不是常规进行的，而是在特定时间进行（即每月、每半年、每年等）。评估指为确定项目活动是否产生预期影响而开展的一系列活动。有几种类型的评估可能适用于社会企业：形成性评估、结果评估、影响评估。监测与评估（M&E）在多个方面对与污水系统相关的项目很重要：

M&E系统帮助监测实体了解公众需求，为管理层提供信息，并在需要时相应调整计划/战略。一个完善的M&E系统还可以帮助监测实体确定其是否正在实现预期的社会/健康影响。这包括在大型污水项目情况下，对污水废物的有效收集和处置进行有效监测。

WASA计划为即时项目建立专门的项目管理单位，以在项目设计阶段和执行阶段对项目进行监测和评估，同样，WASA还聘用了专门的项目管理顾问（PMC）负责项目，以审查/更新完善此前由NESPAK编制的设计，除设计阶段外，顾问还将进行驻场监督和项目管理支持。为便于监测和评估过程，整个项目

分为两个包：

序号	合同说明
1	从Karachi Phatak和Gurumangat Gulberg至Gulshan-e-Ravi敷设污水管道（采用非开挖技术），并取消与现有处置站的连接
2	在Gulshan-e-Ravi建设848 cfs能力的最终处置站，以及排放渠道修复工程（包括附属工程）。

在项目实施阶段，顾问还将监测承包商的表现，以确保项目顺利运行。这还将包括制定监测和评估计划，以在施工过程中每两周评估承包商的表现/进展，以及编制进度报告提交给PMU/WASA，以关注项目里程碑。同样，融资机构（AIIB）监测团队也将在施工过程中监测项目进展

执行期间受到干扰。

还将建立三级申诉处理机制，以处理

申请人在施工过程中提出的投诉（如有）

运营监测

为更好地促进本项目下将建设的新设施（即Gulshan-e-Ravi的排污泵站和主干污水管道）的管理、运营和控制，应设计、供应一套最先进的计算机化控制与监测系统，称为“数据采集与监控”（SCADA）系统，

由承包商按照下文所述设计进行安装和调试。

SCADA系统的主要目标如下：

- i. 对新设施（即处置站）进行集中和实时监控，地点在
Gulshan-e-Ravi的处置站和主干污水管道
- ii. 优化位于
Gulshan-e-Ravi
- iii. 监控位于Gulshan-e-Ravi的处置泵站的发电机
- iv. 在选定位置测量主干污水管道中的液位、流量和污水气体存在情况
主干污水管道中的位置
- v. 可从SCADA系统获取记录/数据日志和报告

工作范围

- a) SCADA系统技术的产品寿命预计超过20年，且产品的可靠性应达到最高水平，具有国际

参考/至少过去5年的经验。

- b) SCADA系统应包含各种硬件和软件组件。SCADA软件应包括人机界面（操作员PC或带图形/模拟图的服务器）、记录、报警显示、历史数据库、每日/每月报告和视频流/录制功能，而SCADA硬件应主要包括RTUS/PLCs/Radio调制解调器、流量/液位仪表、气体检测传感器、污水摄像机、电缆、面板、在各位置具有6小时备用的不间断电源（UPS）。概念框图

图如下所示，图4

- c) SCADA系统应对所有泵进行完整的监控和控制，这些泵将安装在新处置站。

- d) 用于新处置泵站Gulshan Ravi的SCADA系统还应监控主干污水管道的状况，这些管道将配备本地RTU和

必要的仪器/传感器，即液位/流量、气体检测和视频等。

- e) 相关发电机/ATS的状态和控制也应在SCADA提供，这将包括最低限度的功能，即运行状态、启动/停止、发电机的主要

电力参数等。

- f) SCADA中心也应开发和安装在WASA总部，该中心应通过一条线路连接到位于Gulshan Ravi处置站的SCADA中心，

光纤租用线路/宽带互联网连接与Gulshan Ravi处置站的[[TRP_0001]]中心相连。

- g) 范围还包括为WASA员工提供系统操作和维护培训、必要的工具、测试和备件，用于系统操作和维护。承包商应为调试

目的安排单独的备件

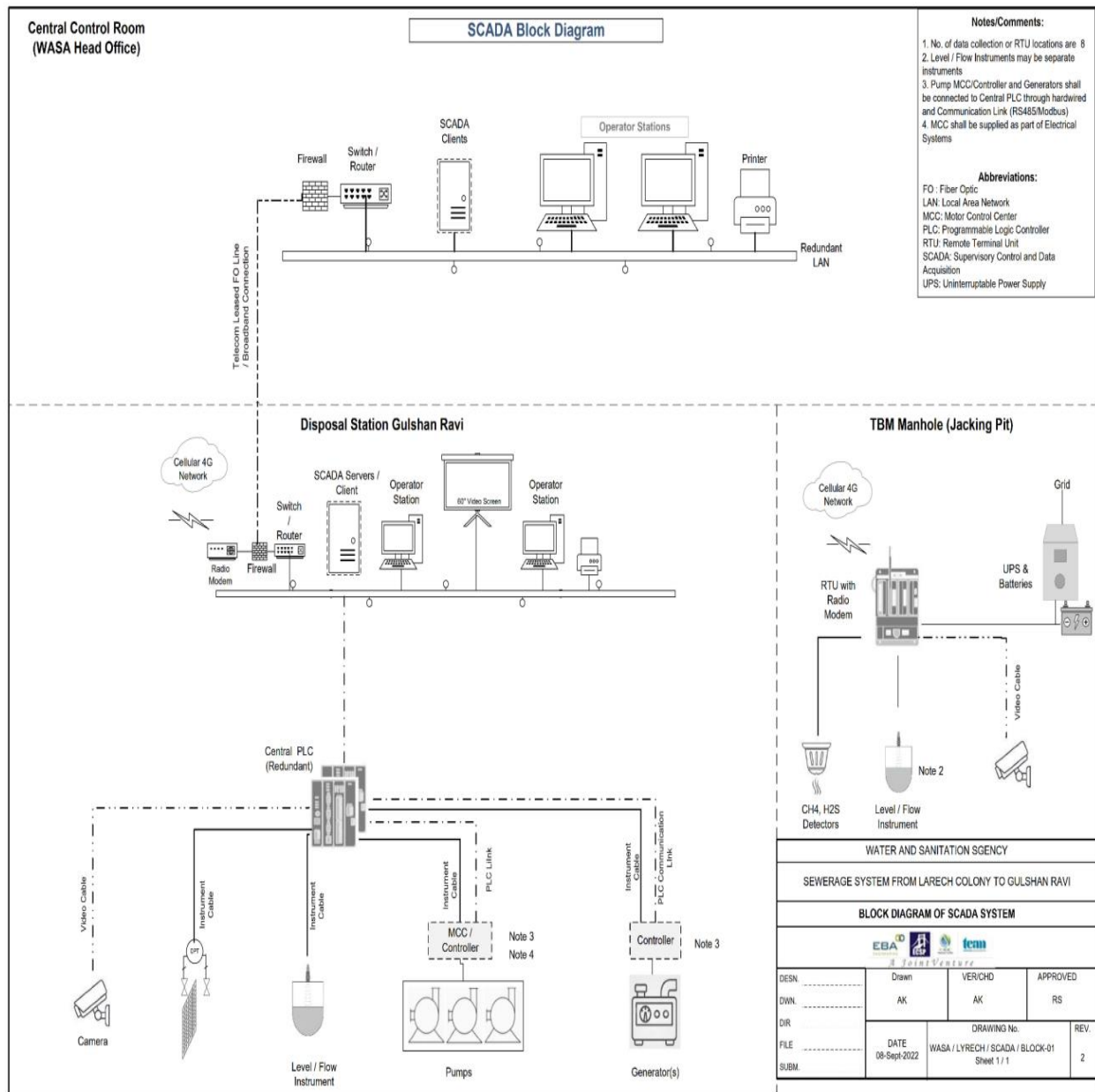


图4：SCADA系统框图

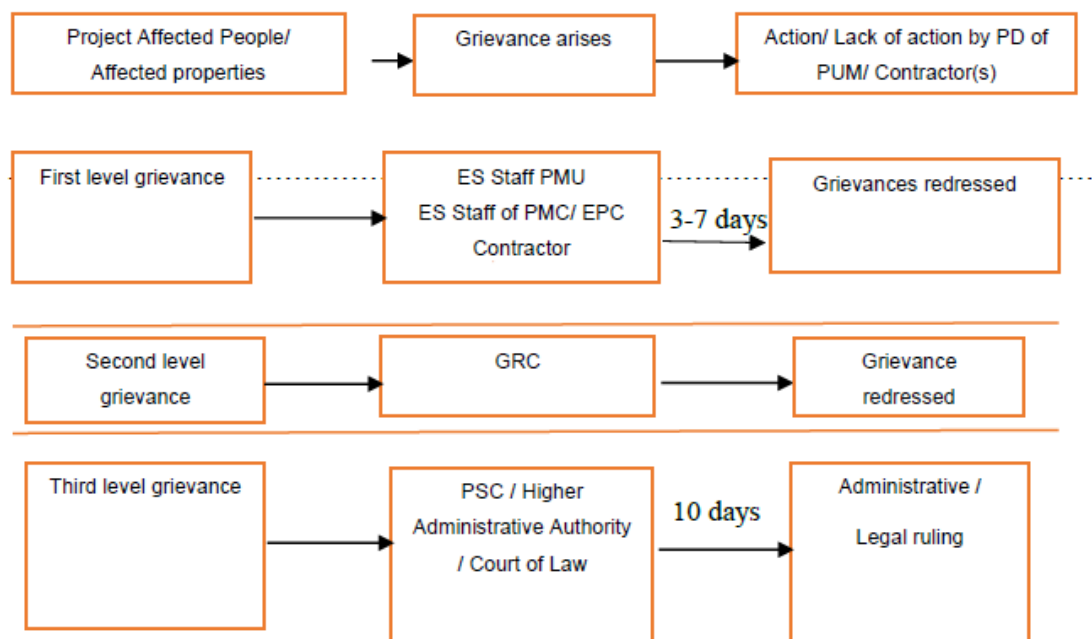
三级申诉补救机制

为确保即时方案的有效监测与实施，随后向受土地及非土地资产影响的民众发放费用，已提议聘请第三方监测顾问的服务，该顾问将负责向受影响民众有效发放补偿费用，并随后对受影响人员进行培训，以促进其技能发展，从而根据兴趣和需要开展任何其他合适的创收业务。已为LARECHS主干污水大型项目设立了一个独立的项目管理单位，用于

其薪酬结构和职责说明已由PDWP在其第18次会议上批准，会议于27. 09. 2022举行。

项目管理单位将就与LARECHS主干污水项目受影响民众以LRP形式发放费用有关的各项事宜，与第三方顾问保持密切联络。此外，除上述内容外，项目管理单位工作人员以及银行环境与社会保障专家还将在整个项目期间进行持续监测。已建立两级GRM以解决项目的任何关切。GRM的第三级正处于制定阶段。一个项目专用的三级GRM，旨在为AP（受影响民众）和利益相关方的申诉提供有时限、早期、透明和公平的解决。项目管理单位的（环境与社会）经理将在PMC的环境与社会专家（ESS）以及EPC/DBO承包商的协助下，开展关于GRM的公众意识宣传活动。所有以口头或书面形式收到的投诉都将被妥善记录并登记在投诉

管理登记册中。



三级GRM示意图

12.5 风险缓解计划：

风险缓解矩阵

风险缓解计划

从LARECH COLONY至GULSHAN E RAVI的污水系统敷设						
机构/性质	序号	风险原因/因素	影响风险缓解计划负责方	采取纠正措施以缓解风险		
财务		风险应对方法	AIIB（或省级缺乏时间延迟，项目无资金来自AIIB政府可能寻求资金来自项目低成本资金成本将增加联邦政府）	管理单位项目（PMU）/WASA执行拉合尔运营机制省政府做处置站关闭不足将制定以减少1运维资金没有资金（或相关下降可能导致运营成本通过增强PMU/中型当局/社区做积累污水WASA效率和主干下水道拉合尔泵维护）。关税修订以资助主干关税可能以分阶段方式增加而不是WASA，下水道运维政治风险可能引发公众抗议高快速/急剧关税增加拉合尔费用/PMU通过追求政府实体。		
人力资源风险						

2	缺乏技术人员	WASA拉合尔没有以往实施顶管技术的经验	管理无效和低效导致成本超支和延误	将聘请由经验丰富的官员组成的专职PMU工作人员来监测和评估项目	PMU/WASA拉合尔	低
---	---------------	----------------------	------------------	---------------------------------	-------------	---

从LARECH COLONY至GULSHAN E RAVI的污水系统敷设

机构/性质	序号	风险原因/影响因素	风险缓解计划	负责采取纠正措施以缓解风险	无风险	
技术风险	详细岩土工程昂贵的技术勘察，以及项目具有困难的3合适的选择设计或运营中的故障与综合制定技术管理以及与项目顾问（PMC）一起进行设计，对进口备件评估不力PMU、EPC TBM机器管理顾问地质将被使用，这可以承包商高在详细设计之前地层学导致财务和EPC承包商运营影响/困难					
确保通过4持续供应能源持续能源供应不可用将阻碍项目PMU，PMC，探索替代能源来源如EPC高现有能源短缺导致项目延误和成本超支专用电网站和发电机组等。承包商						
法律/监管风险	需从法律、政策和获取NOC从法律问题可能部门如LDA，5监管相关政府部门/当局在项目任何阶段停止项目PMU框架生命周期中等在项目规划阶段从相关部门获取NOC。					
	法律、政策和监管框架	从相关政府部门/当局获取NOC	法律问题可能在项目生命周期的任何阶段停止项目	在项目规划阶段需从LDA、铁路等部门和/或任何其他相关部门获取NOC。		中等

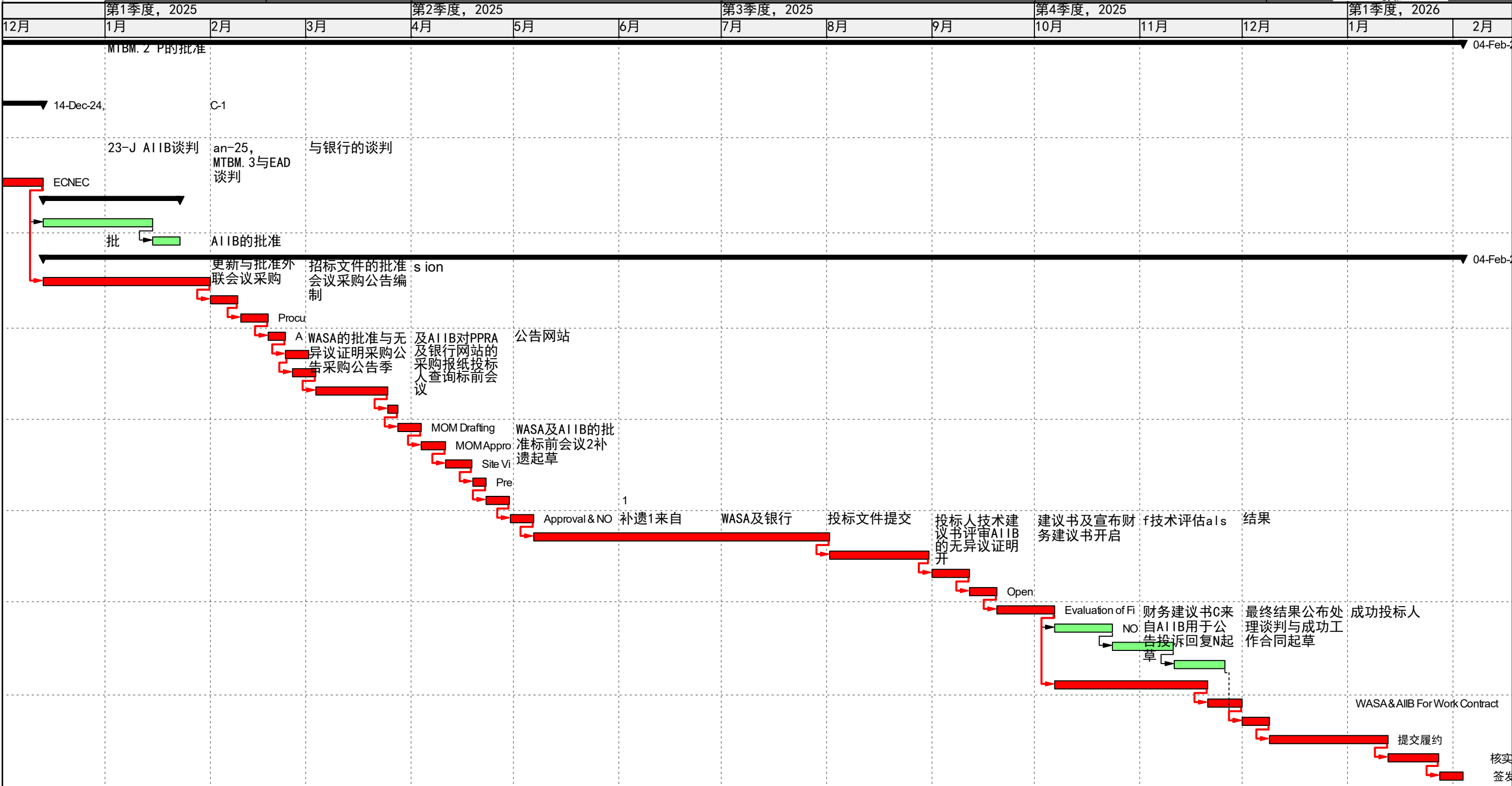
从LARECH COLONY至GULSHAN E RAVI的污水系统敷设						
序号 编号	风险	原因/因素	影响	风险缓解负责采取的计划	纠正措施 以缓解风险	机构/性质
6	政治风险	费率修订将在以下方面成为一项挑战 考虑公众情绪以及政治利益项目延误或	关闭，尽可能有效 污水处理可能恶化倡导时间	相关利益相关方应尽快 董事会	PMU/ WASA□ Lahore	中等
		变更政府的 优先事项可能影响可持续性项目		政治 承诺	PMU/ WASA□ Lahore	
		推动及时决策在任何阶段/环节出现延误，或所有相关PMU/PMC/EPC 7未能按时作出决策时，都会导致时间延误项目周期中的延误可能引发多重挑战，对承包商在有效监控下给定的截止日期产生不利影响				
8	执行模式风险	执行模式不明确会延迟决策，从而影响项目的及时规划和执行	时间延迟会影响项目成本	明确合适的执行模式对于进一步调查风险并相应制定缓解计划至关重要	PMU/PMC/EPC承包商	高

从LARECH COLONY至GULSHAN E RAVI的污水系统敷设

机构/性质	序号	风险原因/因素影响风险	缓解计划负责采取纠正措施以缓解风险的责任方			
9	顾问的合同管理/风险责任	对风险所有权缺乏理解/识别可能导致项目执行期间出现多重挑战	主要影响项目执行和实现预期目标。	法律和合同风险应在合同最终确定阶段明确识别，并妥善转移给相关authorities/personnel/org	PMU/PMC/EPC承包商	低

12.6采购计划：

《设备设计、供应和安装采购标准招标文件》（AIIB Bank, 2019年5月）规定最低评标价且响应性合格的投标为合同授予标准，而AIIB《标准采购文件[大型工程II]》规定最具优势投标为合同授予标准。因此，使用《设备设计、供应和安装采购标准招标文件》（AIIB Bank, 2019年5月）作为基准文件可能导致承包商选择方法（投标接受和合同授予）发生重大转变。因此，建议采用单阶段双信封方式进行采购，随后按EPC模式选择承包商。相关电子邮件附于Annexure-9



13. 管理结构和人力需求

人力资源管理计划

人力资源管理计划

人力资源管理是招聘、选拔、引导员工、提供入职培训、传授培训和发展、评估员工绩效、决定薪酬和提供福利、激励员工、维持与员工及其工会的良好关系、确保员工安全、福利和健康措施符合现行劳动

法律/服务规则。

人力资源管理涉及规划等管理职能，

组织、指导和管控

- 它包括人力资源的招聘、职业发展和管理。
资源。
- 它有助于实现个人、组织和社会目标
- 人力资源管理是一门多学科科目。它包括对
管理学、心理学、沟通学、经济学和社会学的研究。
- 它涉及团队精神和团队协作，并且是一个持续的过程。

为满足即时PC-I的人力资源需求，已提议为LARECHS Trunk sewer潜在项目设立一个独立的项目管理单位，为期

其薪酬结构和JDs已在PDWP第15次

会议上批准，该会议于27. 09. 2022举行。PMU将与项目管理

顾问（PMC）和EPC承包商就项目的监测和实施密切联络。

项目管理单位的作用

PMU的主要职责如下所述：

- i. 负责项目的整体交付。
 - ii. 为项目的设计和实施提供技术指导。
- iii. 按照政府规则和
资助机构/银行的指南，对项目进行整体财务和行政管理。
- iv. 审查和批准详细估算和变更。
- v. 审查和批准顾问和EPC承包商提交的文件/交付物/付款。
顾问和EPC承包商。
- vi. 审查/监督顾问和承包商的工作。
- vii. 识别设计、招标文件、合同协议中的缺陷，并提供
有效的解决方案和及时解决问题。
- viii. 管理整个项目期间的技术风险。监督顾问的进展
& 承包商/分包商在项目准备和评估期间。

- ix. 协调与执行和资助机构/银行的会议和演示
以及其他政府当局，视需要而定。
- x. 与项目所有利益相关者进行整体协调，包括相关部门、
受影响人员和工作人员。
- xi. 进行现场访问/检查，以最终解决现场问题/难题。
- xii. 确保工作按照批准的标准和规范进行。xiii. 确保关键的技术、经济、财务和社会方面纳入
项目，并得到勤勉有效的处理。
- xiv. 管理工程师及相关人员团队，报告撰写与演示，以及
完成日常活动/任务。
- xv. 参与并促进相关的内部和外部培训、会议以及其他倡导、传播和知识建设活动。
- xvi. 确保下属员工的持续学习和发展。
- xvii. 向顾问、承包商及相关部门和受影响
人员付款。
- xviii. 负责调查和分析各类事件/故障，并
在项目期间制定优化或整改措施。
- xix. 评估员工的工作效率并提出调整建议。
- xx. 与员工沟通，掌握团队氛围状况，并制定
确保顺利运行的各项措施。
- xxi. 监督工作SOP的执行。
- xxii. 确保项目执行进度均衡推进，以便按时完成
项目。
- xxiii. 负责现场施工的执行以及合同的整体
管理。
- xxiv. 审查承包商和顾问的索赔并给予必要的批准。
- xxv. 在每一步搭建承包商与顾问之间的协调桥梁。
- xxvi. 为项目指导委员会提供所有必要的项目最新情况，并
与银行联络。
- xxvii. 根据贷款金额和项目本地配套资金的拨付规定进行预算管理。
项目本地配套部分。
- xxviii. 负责按照多边开发银行/国际金融机构的采购规则和
指南实施采购。

聘用PMU的意义：

公共行政机构的要求不断提高，项目也变得越来越具有挑战性。管理项目是一项复杂的活动，尤其是当它涉及许多人在较长时间内与众多利益相关者协作时。这种日益增加的复杂性需要管理实践和工具，以确保资源的有效利用。在此背景下，PMU可以发挥巨大价值，因为它将获得必要的基础设施、资源、流程和工具，通过利用标准、分配资源和建立沟通来实现有效的项目管理

渠道。

PMU结构 **从LARECHS COLONY到GULSHAN E RAVI的污水系统，** **LAHORE**

此处提到的干线污水项目的PMU结构已由PDWP在其于27. 09. 2022举行的第15次会议上批准。会议纪要附于Annexure-10。会议上批准了PMU LARECHS的成本，并指示行政部门将修改后的工作文件提交给P&DD。发送给P&B董事会的修改后工作文件附于Annexure-11。根据修改后工作文件修订的拟议PMU LARECHS成本明细

也附于Annexure-12。

序号	职位名称	数量	序号	职位名称	数量
1	项目总监 (PPS-12)	1	11	* 办公室及人力资源经理 (PPS-8)	1
2	TBM专家 / 岩土工程专家 (PPS-12)	1	12	助理经理（法律）(PPS-8)	1
3	经理（土木）(PPS-10)	1	13	会计助理 (PPS-5)	1
4	经理（电气与机械）(PPS-10)	1	14	副工程师(1土木与1电气 / 机械) (PPS-6)	2
5	经理（采购与合同）(PPS-10)	1	15	GIS操作员 (PPS-5)	1
6	经理（环境与社会）(PPS-9)	1	16	办公室助理 (PPS-3)	1
7	经理（行政与财务）(PPS-9)	1	17	车辆司机 (PPS-2)	2
8	助理经理（土木）(PPS-8)	1	18	Naib Qasid (PPS-1)	2
9	助理经理（电气）(PPS-8)	1	19	保安 (PPS-1)	2
10	助理经理（机械）(PPS-8)	1	20	清洁工 (PPS-1)	1

*根据银行的要求，办公室与人力资源经理职位是PMU的一部分，并且是最终职位文件和总预算的一部分，已由PDWP批准。

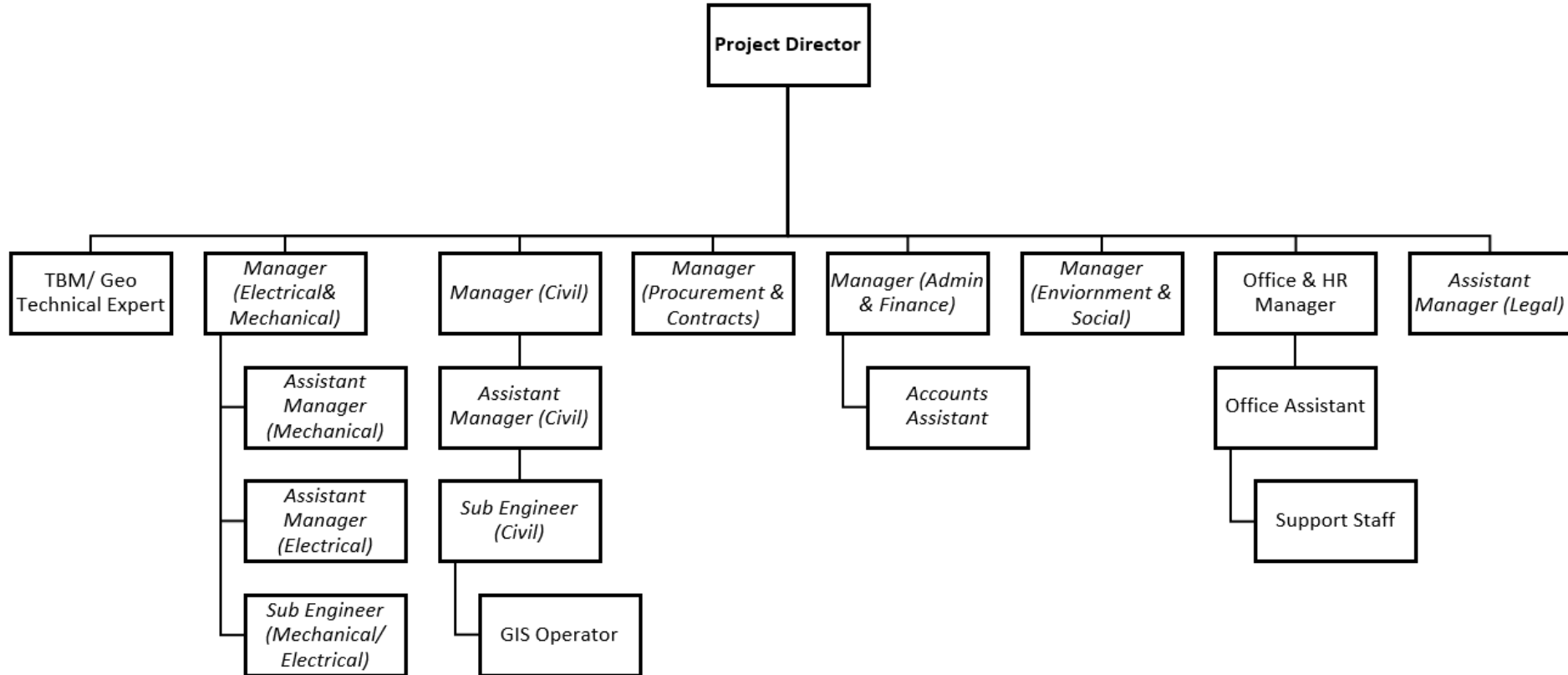


Figure 1: Project Management Unit (LARECHS)

特此告知，关于TBM专家/岩土工程专家的资格和经验要求变更事宜已提交给于22. 01. 2024举行的第五届项目指导委员会会议，由P&D董事会主席主持，以将先前批准的B. Sc. 土木工程或M. Sc. 岩土工程标准放宽为地质/采矿工程或相关学科的学士/硕士学位，以便更多申请人申请该职位。会议上决定，关于该职位资格标准修订的议程可提交相关论坛审议。此外，该职位已在本地（多次）和国际上发布广告，但尚未筛选出合适候选人。因此，根据AIIB代表团于1-2024年8月3日期间讨论的进一步放宽的新拟议资格标准也已纳入本修订版PC-I，以供PDWP论坛随后批准，并随后提交CDWP。（第五届PSC会议纪要附于附件-

13)

职位	先前批准的资格与经验标准	新提议的资格与经验标准
TBM专家 / 岩土工程专家 (PPS-12)	土木工程学士学位（最好具有岩土工程硕士学位），毕业于HEC认可的大学，至少具有15年与微隧道/隧道工程相关的经验。具有通过微隧道/隧道铺设污水管道的大型项目，尤其是大都市地区的岩土工程勘察经验者将优先考虑。	土木/地质/采矿或相关工程学士学位（最好具有岩土工程或相关学科的硕士学位），毕业于HEC认可的大学，并具有至少08年与微隧道/隧道工程相关的相关经验。具有大型项目（尤其是在大都市地区）通过微隧道/隧道铺设下水道的岩土工程勘察相关经验者将高度优先。

14. 需要额外项目/决定

ADP计划“通过顶管技术从LARECH Colony到Gulshan-e-Ravi的污水系统”已由国家经济委员会执行委员会（ECNEC）批准，金额为14165.06百万（行政批准已通过编号SO(UD)3-4/2019于25.06.2020发布，然而，由于采购过程完成后项目管理咨询成本上升以及PMC根据现场条件对原始路线进行详细工作后调整线路、更新的MRS费率以及考虑所有流入cantt排水管的流量，正在对同一项目进行修订。

方案编号	方案名称
01981812218	修订后的PC-1污水系统，从LARECH COLONY至GULSHAN-E-RAVI，拉合尔（通过非开挖技术）

15. 证书

联系人姓名：PMU LWWMP

职务：PMU LARECHS

电子邮件：syaa.engr@gmail.com

电话：03333330492

传真号码：

地址：WASA Head Office Zahoor Elahi Road Gulberg-II Lahore

PC-I FOR "SEWERAGE SYSTEM FROM LARECH COLONY TO GULSHAN-E- RAVI
LAHORE (THROUGH TRENCHLESS TECHNOLOGY- 2nd REVISION)

Prepared By:

on Behalf of


PROJECT MANAGEMENT CONSULTANT (PMC)
EBA-ECSP-EEC-TEAM JV

Checked By:

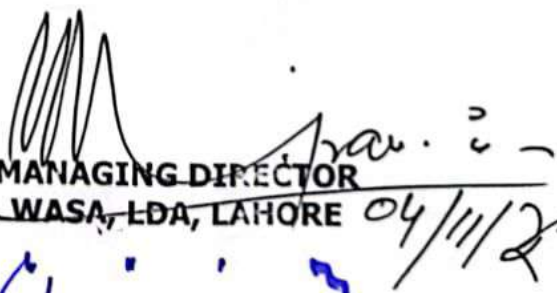

ASSISTANT PROJECT DIRECTOR
LWWMP,
WASA, LDA, LAHORE


MANAGER
PMU LARECHS

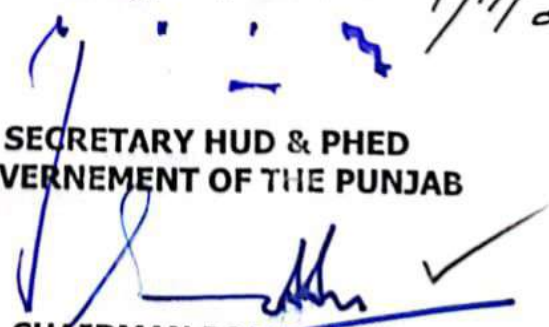

PROJECT DIRECTOR
LWWMP,
WASA, LDA, LAHORE

Forwarded By:


DY MANAGING DIRECTOR (ENGG.)
WASA, LDA, LAHORE


MANAGING DIRECTOR
WASA, LDA, LAHORE

SECRETARY HUD & PHED
GOVERNEMENT OF THE PUNJAB


CHAIRMAN P&D BOARD
GOVERNEMENT OF THE PUNJAB

**LAHORE WATER & WASTEWATER MANAGEMENT PROJECT
LAYING OF SEWERAGE SYSTEM FROM LARECH COLONY TO GULSHAN-E-RABI, LAHORE
PACKAGE WISE PC-1 COMPARISON**

Sr. No.	Description	ORIGINAL APPROVED PC-1 AMOUNT (RS.) (June 2015)	1ST REVISION (June 2020)	2ND REVISION (June 2024)	DIFFERENCE	REMARKS
1	Package 1 - Laying of Sewer Line From Karachi Phatak and Gurumangat to Gulshan-E-Rabi	2,881,805,200 (Pkg-I)	4,888,408,627 (Pkg-I)	30,752,793,698	21,261,276,943	The upward increase is owing to following major factors: Machine Costs: 1. Addition of 02 No.s 1050 mm Machines (diff: 1,522 Billion) 2. Increase in cost of 1500mm machine. (diff: 315 Million) 3. Increase in cost of 2no. 2400mm machine instead of 1no. (diff: 1,716 Billion) 4. Addition of 3500mm machine in place of 2400mm. (diff: 2,199 Billion) Pipe Costs: 1. Addition of 1050 mm Pipe Length (1,746 Billion) 2. Increase in Cost of 1500mm. (diff: 7 Million) 3. Increase in Cost of 2400mm. (diff: 4,526 Billion) 4. Addition of 3500mm pipe length. (diff: 2,824 Billion) Shafts: 1. Change of design of pits (diff: - 593 Million) 2. Ventilation System & Screening System (Diff: 1,369 Billion) 3. Elimination of Lift Stations from 12 to 23no. (diff: 2,52 Billion) 4. SCADA System. (diff: 200 Million) 5. Addition of drop structures: (diff: 527 Million) 6. Sheet Piling & Bracing System. (Diff.: 1,816 Billion) Disposal Station: 1. Design change due to increase of capacity from 350 cfs to 688 cfs. (Diff.: 2,388 Billion) 2. Increase in pumps from 8 to 16no. (Diff.: 3,308 Billion) 3. Electrical System. (Diff. 813.2 Million) 4. Outfall Channel (Diff. 1,256 Billion) 5. Solar System (Diff.: 80 Million) Note: 1. MRS rates revised as per current Bi-Annual (From 1st Bi-annual 2019 to 2nd Bi-annual 2024) 2. Latest Currency Exchange rate applied (From 116 to 278.25) 3. MTBM Quantity (From 3 to 6) increased to complete project within actual timeline. 4. New MTBM considered instead of used machine
2	Package 2 - Disposal Station & Rehabilitation of Outfall Channel	700,000,000 (Pkg-II)	2,642,107,347 (Pkg-II)	9,065,661,849	6,423,554,502	Note: 1. MRS rates revised as per current Bi-Annual (From 1st Bi-annual 2019 to 2nd Bi-annual 2024) 2. Latest Currency Exchange rate applied (From 116 to 278.25) 3. MTBM Quantity (From 3 to 6) increased to complete project within actual timeline. 4. New MTBM considered instead of used machine
	TOTAL	6,085,937,553	12,133,624,101	39,818,455,547	27,684,831,446	
i)	Cost for Owner's Engineer Consultancy Services	194,750,002	354,721,596	1,274,380,658	919,659,062	The PMC Cost increased due to following reasons: 1. PMC Contract was awarded at a higher cost based on received Financial Bid for 707.43MPKR(1.6MUSD+401MPKR) as per recommendations of 3rd PSC date:24.01.2022. 2. To carryout detailed geotechnical investigations as Amendment #1 for 65.2MPKR(0.081MUSD+42.3MPKR)based on recommendations of PMC the budget of which was not part of Bid. 3. Amendment # 2 for 126.7MPKR(0.283MUSD+47.2MPKR)for carrying out feasibility study of revised alignment based on recommendations of 5th PSC Meeting dated: 22.01.2024. 4. As per contract Inflation/escalation
ii)	ESMP including Livelihood Restoration Plan (LRP) & Resettlement plan, Health & Safety Cost	120,000,000	120,000,000	191,007,157	71,007,157	Will be charged as per actual.
iii)	Provision for Electrical works at Disposal Station	10,000,000	10,000,000	Included in Package - II (Sr. No. 2)		
iv)	Provision for Environmental Impact Assessment	2,000,000	2,000,000	Included in Separate PC-1		
v)	Provision for Electrical connecting charges at D/station/Grid Station		56,341,500	296,050,000	1,515,745,400	As Per current LESCO Rates however will be charged on actual LESCO estimates
vi)	PMU-L-WASA Establishment				239,708,500	
vii)	Shifting of Utility services @ 1 % of Project Cost	30,429,688	60,668,121	398,184,555	337,516,434	Will be charged as per actual.
viii)	Provision for Road Restoration / Remodelling & Bridge Construction @ 1 %	95,790,000	60,668,121	398,184,555	337,516,434	Will be charged as per actual.
ix)	Contingencies (excluding land acquisition and price escalation)	121,718,751	242,672,482	242,673,577	1,095	
x)		253,175,002			(2,000,000)	Will be charged as per actual.
xi)	Provision for Media Campaign @ 0.05 %	15,214,844	2,000,000		(121,336,241)	Will be charged as per actual.
xii)	Provision of Horticulture @ 0.05 %	60,859,376	121,336,241			
xiii)	Livelihood Restoration Plan		606,681,205	1,990,922,777	1,384,241,572	
xiv)	PRA @ 5%			1,860,620,000	487,809,279	
xv)	Duties & Taxes on Import Items			487,809,279		
xvi)	01 Years O&M		394,342,783	796,369,111	402,026,328	
xvii)	Price adjustment / Variation & Escalation @ 2 %					235%
	GRAND TOTAL	6,989,875,216	14,165,056,150	49,270,402,618	33,256,726,467	

On Behalf of

Assistant Project Director
LWWMP

Project Management Consultant (PMC)
EBA - ECSP - EEC - TEAM JV

Manager
PMU LARECHS

Project Director
LWWMP
WASA, LDA, Lahore

Dy. Managing Director (Engg.)
WASA, LDA, Lahore

LAHORE WATER & WASTEWATER MANAGEMENT PROJECT
LAYING OF SEWERAGE SYSTEM FROM LARECH COLONY TO GULSHAN-E-RAVI, LAHORE
ABSTRACT OF COST (PACKAGE WISE)

Exchange Rate

USD

EURO

3-May-24

278.25

300.56

SR. NO.	DESCRIPTION	AMOUNT
1	Package 1	
a	Sewer Line from Karachi Phatak to Qartaba Chowk	
b	Sewer Line from Gurumangat to Qartaba Chowk	8,918,781,370.54
c	Combined Reach (Toheed Park To Gulshan-e- Ravi)	7,069,358,999.55
d	Sheet Piling & Bracing System	8,277,031,033.36
e	Connections with Existing Disposal Stations to be eliminated	1,530,502,351.89
f	Inlet Screens at all Stations With Odor Control System, Drop Manholes	2,520,066,564.84
g	Rider Sewers & Bricklining of Cantt. & Gulberg Drains	1,369,346,954.65
h	Site Facilities	861,406,422.79
		206,300,000.00
	SUB TOTAL	30,752,793,698
	PRA @ 5% (Counterpart Funding)	1,537,639,685
	GRAND TOTAL	32,290,433,383
i	Shifting of Utility services @ 1 % of Project Cost	307,527,937
ii	Provision for Road Restoration / Remodelling & Bridge Construction @ 1 %	307,527,937
iii	Price adjustment / Variation & Escalation @ 2 %	615,055,874
	Total Amount (Rs.)	33,520,545,130
	Total Amount in US\$ (In Million) @ 1US\$ = Rs 278.25 (SBP Exchange Rate May 03, 2024)	\$ 120,469,165

SR. NO.	DESCRIPTION	AMOUNT
2	Package 2	
a	Construction of Disposal Station of 688 Cusecs Capacity at Gulshan-e-Ravi (Ultimate Capacity = 848 Cusecs)	8,503,792,970
b	Rehabilitation of Outfall Channel	395,218,880
d	Site Facilities	86,650,000
e	450 kW Solar System	80,000,000
	SUB TOTAL	9,065,661,849
	PRA @ 5% (Counterpart Funding)	453,283,092
	GRAND TOTAL	9,518,944,942
i	Shifting of Utility services @ 1 % of Project Cost	90,656,618
ii	Provision for Road Restoration / Remodelling & Bridge Construction @ 1 %	90,656,618
iii	Price adjustment / Variation & Escalation @ 2 %	181,313,237
iv	01 Years O&M	487,809,279
	Total Amount (Rs.)	10,369,380,695
	Total Amount in US\$ (In Million) @ 1US\$ = Rs 278.25 (SBP Exchange Rate May 03, 2024)	\$ 37,266,418

	GRAND TOTAL	AMOUNT
3		33,520,545,130
i	Package 1	10,369,380,695
ii	Package 2	1,515,745,400
iii	Provision for Electrical connecting charges at D/station/Grid Station	1,860,620,000
iv	Duties & Taxes on Import Items	1,274,380,658
v	Cost for Owner's Engineer Consultancy Services	242,673,577
vi	Contingencies (excluding land acquisition and price escalation)	191,007,157
vii	ESMP including Livelihood Restoration Plan (LRP) & Resettlement plan, Health & Safety Cost	296,050,000
viii	PMU-L-WASA Establishment	49,270,402,618
	GRAND TOTAL in PKR	49,270,402,618
	Total Amount in US\$ (In Million) @ 1US\$ = Rs 278.25 (SBP Exchange Rate May 03, 2024)	\$ 177,072,426

On Behalf of

Assistant Project Director
LWWMP
WASA, LDA, Lahore

Project Management Consultant (PMC)
EBA - ECSP - EEC - TEAM JV

Manager
PMU LARECHS

Project Director
LWWMP
WASA, LDA, Lahore

Dy. Managing Director (Engg.)
WASA, LDA, Lahore

LAHORE WATER & WASTEWATER MANAGEMENT PROJECT
LAYING OF SEWERAGE SYSTEM FROM LARECH COLONY TO GULSHAN-E-RABI, LAHORE
ABSTRACT OF COST

Exchange Rate
 USD 3-May-24
 278.25
 EURO 300.56

Sr. No.	DESCRIPTION	AMOUNT (PKR)
A	Sewer Line from Karachi Phatak to Qartaba Chowk	8,918,781,370.54
B	Sewer Line from Gurumangat to Qartaba Chowk	7,069,358,999.55
C	Combined Reach (Toheed Park To Gulshan-e- Ravi)	8,277,031,033.36
D	Sheet Piling & Bracing System	1,530,502,351.89
E	Connections with Existing Disposal Stations to be eliminated	2,520,066,564.84
F	Construction of Disposal Station of 688 Cusecs Capacity at Gulshan-e-Ravi (Ultimate Capacity = 848 Cusecs)	8,503,792,969.66
G	Rehabilitation of Outfall Channel	395,218,879.65
H	Rider Sewers & Bricklining of Cantt. & Gulberg Drains	861,406,422.79
I	Inlet Screens at all Stations With Odor Control System, Drop Manholes	1,369,346,954.65
J	Site Facilities	292,950,000
K	Miscellaneous	
L	450 kW Solar System	80,000,000
	Sub-Total (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L) (Rs.)	39,818,455,547
	TOTAL	39,818,455,547
	PRA @ 5% (Counterpart Funding)	1,990,922,777
	GRAND TOTAL	41,809,378,324
	Duties & Taxes on Import Items	1,860,620,000
i)	Cost for Owner's Engineer Consultancy Services	1,274,380,658
ii)	ESMP including Livelihood Restoration Plan (LRP) & Resettlement plan, Health & Safety Cost	191,007,157
iii)	Provision for Electrical connecting charges at D/station/Grid Station	1,515,745,400
iv)	PMU-L-WASA Establishment	296,050,000
v)	Shifting of Utility services @ 1 % of Project Cost	398,184,555
vi)	Provision for Road Restoration / Remodelling & Bridge Construction @ 1 %	398,184,555
vii)	Contingencies (excluding land acquisition and price escalation)	242,673,577
ix)	Provision for Media Campaign @ 0.05 %	
x)	Provision of Horticulture @ 0.05 %	
xi)	Price adjustment / Variation & Escalation @ 2 %	796,369,111
xii)	01 Years O&M	487,809,279
	Sub-total For Provisional Sums from item (i to xii)	7,461,024,293
	Total Amount (Rs.)	49,270,402,618
	Total Amount In US\$ (In Million) @ 1US\$ = Rs 278.25 (SBP Exchange Rate May 03, 2024)	177,072,426

[Handwritten Signature]